



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система пожарной сигнализации.
Система оповещения и управления эвакуацией

708/П-24-АНО-АПС



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Система пожарной сигнализации.
Система оповещения и управления эвакуацией**

708/П-24-АНО-АПС

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение				Наименование				Примечание			
708/П-24-АНО-АПС.С				Содержание раздела				Стр.2-3			
				Общие данные				Стр.4			
				1. Краткая характеристика объекта				Стр.5			
				2. Основные технические решения.				Стр.5			
				3. Система пожарной сигнализации. Состав и принцип работы				Стр.6			
				4. Система оповещения и управления эвакуацией. Состав системы и принцип работы				Стр.8			
				5. Алгоритм работы систем при пожаре				Стр.13			
				6. Указания по монтажу				Стр.14			
				7. Кабельные линии				Стр.15			
				8. Электроснабжение и заземление				Стр.17			
				9. Мероприятия по безопасной эксплуатации				Стр.18			
				10. Техническое обслуживание систем				Стр.18			
				11. Мероприятия по охране окружающей среды				Стр.19			
				Графическая часть							
Лист 1				Условные графические обозначения				Стр.20			
Лист 2				Принципиальная схема системы пожарной сигнализации				Стр.21			
Лист 3				Принципиальная схема системы оповещения и управления эвакуацией				Стр.22			
Лист 4				Размещение оборудования ПС. План подвала.				Стр.23			
Лист 5				Размещение оборудования ПС. План 1 этажа				Стр.24			
Лист 6				Размещение оборудования ПС. План 2 этажа				Стр.25			
Лист 7				Размещение оборудования ПС. План 3 этажа				Стр.26			
Лист 8				Размещение оборудования СОУЭ. План подвала.							
Лист 9				Размещение оборудования СОУЭ. План 1 этажа.							
Лист 10				Размещение оборудования СОУЭ. План 2 этажа.							
Лист 11				Размещение оборудования СОУЭ. План 3 этажа.							
708/П-24-АНО-АПС.С											

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозначение						Наименование						Примечание	
Лист 12						План ЗКПС. План подвала.						Стр.27	
Лист 13						План ЗКПС. План 1 этажа						Стр.28	
Лист 14						План ЗКПС. План 2 этажа						Стр.29	
Лист 15						План ЗКПС. План 3 этажа						Стр.30	
Лист 16						Схемы электрические подключений оборудования						Стр.31	
Лист 17						Схемы электрические подключений оборудования						Стр.32	
Лист 18						Типовая схема электрических подключений Sonar SPM-C20085-AW						Стр.33	
Лист 19						Типовые схемы монтажа оборудования						Стр.34	
Лист 20						Типовая схема кабельной проходки						Стр.35	
Лист 21						Расчет резервного электропитания блоков питания						Стр.36	
						Прилагаемые документы							
708/П-24-АНО-АПС.КЖ						Кабельный журнал						Стр.37-39	
708/П-24-АНО-АПС.СО						Спецификация оборудования и материалов						Стр.40-42	
						708/П-24-АНО-АПС.С						Лист	
												2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата								

Общие данные

Раздел «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией.» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Нормативных документов:
- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования по пожарной безопасности;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- РД 78.145-93 Пособие к руководящему документу. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание».

		Взам. инв. №					
		Подпись и дата					
		- ПУЭ «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание».					

1. Краткая характеристика объекта

Объект проектирования представляет собой отдельно стоящее 3-х этажное здание с подвалом.

Здание образовательной организации (школы) рассчитано на 400 мест.

Класс функциональной пожарной опасности здания школы – Ф4.1.

Общая площадь объекта (с учетом коридоров, холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее – 2800 м.кв

Образовательная организация (школа) предусматривает среднюю ступень обучения:

I (основное общее образование (1–4 классы), Младшая школа.

Количество классов 21.

Режим работы учреждения: Школа работает в режиме одной учебной смены.

Время работы школы с 8.00 до 18.00.

Начало учебных занятий в 8.30, окончание смены – 15.10.

Работа всех кружков и секций дополнительного образования заканчивается в 20.00.

Режим работы персонала:

Количество рабочих дней в году – 247.

Режим работы педагогов – односменный, продолжительность 8 часов.

Режим работы административного персонала – односменный, продолжительность 8 часов.

Режим работы мед. работников (по графику) – односменный, продолжительность 6 часов.

Охрана – трехсменный, продолжительность 8 часов.

МОП – односменный, продолжительность 8 часов.

2. Основные технические решения

Система пожарной сигнализации (СПС): совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) иницирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям

Взам. инв. №		регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) иницирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием. Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям					
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АПС	Лист
							2

информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

3. Система пожарной сигнализации. Состав системы и принцип работы

В соответствии с СП 486.1311500.2020 в зданиях и сооружениях следует защищать пожарной сигнализацией все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2);
- категории Г по пожарной опасности.

В соответствии технологическим заданием на проектирование и капитальный ремонт помещения венткамер, пространство за подвесными потолками (в помещениях подлежащих защите АПС, в которых имеется разборный подвесной потолок) и ниши кабельных стояков защищаются пожарными дымовыми извещателями.

Пожарный пост размещается в помещении охраны (пом. 103), расположенное на 1 этаже здания школы.

Помещение оборудовано телефонной связью, дежурство ведется в рабочие часы. В помещении размещаются блоки индикации и управления систем пожарной безопасности объекта.

Проектом предусматривается дублирование сигналов «пожар», «неисправность» на круглосуточный пульт наблюдения в пожарную часть. Для передачи сигнала используется объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-РФ). Для передачи сигналов «пожар», «неисправность» на объектовый прибор используются релейные выходы проектируемого приемно-контрольного прибора «РЗ-Рубеж-20П».

Система пожарной сигнализации построена на базе прибора РЗ-Рубеж-20П в следующем составе:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-РФ). Для передачи сигналов «пожар», «неисправность» на объектовый прибор используются релейные выходы проектируемого приемно-контрольного прибора «РЗ-Рудеж-20П». Система пожарной сигнализации построена на базе прибора РЗ-Рудеж-20П в следующем составе:					
						708/П-24-АНО-АПС		Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			3

– «РЗ-Рубеж-20П». Прибор выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматически или по командам оператора.

- автоматизированного рабочего места оператора систем безопасности объекта (АРМ) с предусмотренным программным обеспечением «FireSec 3»;

- объектовый прибор системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп.2 (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-РФ).

Для отображения сигналов о состоянии системы предусматривается установка блоков индикации «R3-Рцдеж-БИУ»;

Приборы контроля и индикации на высоте 1,5 метра.

Для сигнализации о возникновении возгорания предусматривается:

- установка извещателей пожарных дымовых «ИП 212-64-РЗ»;

- установка извещателей пожарных дымовых «ИП 212-64-РЗ» в комплекте с изолятором «ИЗ-1Б-РЗ»;

- установка на путях эвакуации извещателей пожарных ручных адресных «ИПР 513-11-R3»;

- установка в помещениях спортивного и актового залов извещателей пожарных дымовых линейных «ИПДЛ-264/1-50-R3».

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте $(1,5 \pm 0,1)$ м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Ручные извещатели устанавливаются на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.

В соответствии с п.6.6.34 СП 484.1311500.2020, в помещениях спортивных залов предусмотрены защитные кожухи, защищающие ИП от механического повреждения.

В соответствии с требованиями п. 6.3. СП 484.1311500.2020 защищаемый объект разделяется на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС). Деление объекта на ЗКПС проводится для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности линий связи СПС.

При делении объекта на ЗКПС учтены размеры объекта и наличие других зон защиты (оповещения и т.п.).

В отдельные ЗКПС выделены:

Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
проводится для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности линий связи СПС. При делении объекта на ЗКПС учтены размеры объекта и наличие других зон защиты (оповещения и т.п.). В отдельные ЗКПС выделены:					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
708/П-24-АНО-АПС					Лист
					4

– группы смежных и изолированных помещений в количестве не более 5-ти с выходом в общий коридор (холл, вестибюль и т.п.) общей площадью не более 500кв.м. (п. 6.3.4. СП 484.1311500.2020);

– запотолочное пространство;

– ниши кабельных стояков.

Площадь одной ЗКПС не превышает 2000 кв. м. и контролируется не более чем 32 ИП.

Для обеспечения работоспособности при единичных неисправностях (коротких замыканиях в линии связи) смежные ЗКПС отделены изоляторами короткого замыкания. Изоляторы обеспечивают изоляцию участка линии связи ЗКПС, в которой произошло короткое замыкание, и обеспечивают работоспособность других ЗКПС. В качестве изоляторов используются:

– ручные ИП «ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ» со встроенными изоляторами;

– извещатели пожарные дымовые «ИП 212-64-РЗ» в комплекте с изолятором «ИЗ-1Б-РЗ».

Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: А, В или С. Для разных частей (помещений) объекта допускается использовать разные алгоритмы.

Алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом наиболее целесообразно применение ИПР.

В соответствии технологическим заданием на проектирование и капитальный ремонт на данном объекте предусмотрен алгоритм принятия решения о возникновении пожара “А” для ИПР. Для автоматических ИП предусмотрен алгоритм принятия решения о возникновении пожара “С”. Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.

4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Состав и принцип работы

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для:

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- трансляции служебных сообщений по зонам оповещения;
- трансляции сообщений ГО и ЧС (при необходимости).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №											
4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Состав и принцип работы Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для: - оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - трансляции служебных сообщений по зонам оповещения; - трансляции сообщений ГО и ЧС (при необходимости).													
							708/П-24-АНО-АПС						Лист
													5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата								

Центральный прибор управления оповещением располагается на пожарном посту – помещение охраны (пом.103) на 1 этаже здания.

На пожарном посту здания школы установлена микрофонная консоль «Sonar SPM-7020C» для передачи речевых сообщений в систему оповещения.

В соответствии п.14 табл. 2 СП 3.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.» в здании школы предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ) 3-го типа.

Система речевого оповещения построена на базе оборудования российского производства фирмы «SONAR». Система предназначена для воспроизведения и трансляции сигналов речевого оповещения на трансляционные настенные громкоговорители «Sonar-SW-06-03» и полочные «Sonar SCS-06-03» устанавливаемые на этажах согласно планов приведенных в графической части проекта. Система обеспечивает контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание, для этого в конце каждой линии речевого оповещения предусмотрена установка конечного фильтра «SFT-2300-M», имеет возможность принимать сигналы ГО и ЧС.

Также имеется деление по зонам, для выборочной трансляции сообщений. Для подачи голосовых сообщений используется микрофонная консоль на 20 зон «SRM-7020» размещаемая в пожарном посту (пом.103) на 1-м этаже здания.

В качестве центрального прибора управления оповещением принят пожарный прибор управления оповещением Sonar «SPM-C20085-AW» мощностью 850Вт, 20 зон/20линий оповещения, который представляет собой моноблочное устройство оповещения, управляемое как дистанционно по АЛС от приемно-контрольного прибора, так и локально с помощью органов управления (кнопок) устройства. Прибор обеспечивает:

- управление речевым оповещением на 20 зон;
- автоматический контроль исправности следующих входных и выходных линий связи на всем их протяжении, в том числе в ответвлениях:
 - а) адресной линии связи с прибором «РЗ-Рубеж-20П» – на пропадание связи;
 - б) цифровой линии связи с пультом микрофонным СОУЭ Sonar SRM – на пропадание связи;
 - в) линий связи с оповещателями – на обрыв и КЗ;
- автоматический контроль состояния вводов электропитания при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения электропитания по основному и резервному вводу;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АПС			6

- звуковую сигнализацию тревожного режима и режима «Неисправность» встроенным в прибор источником звука;

- возможность передачи сообщений о пожаре или других чрезвычайных ситуациях через микрофон прибора или, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ Sonar SRM каждой зоны оповещения;

- контроль вскрытия корпуса и, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ, обеспечивает передачу сигнала о вскрытии на пульт;

- получение сигналов ГО и ЧС по линейному балансному входу.

В качестве акустических систем применяются настенные громкоговорители «Sonar SW-06-03» мощностью 6/3/1,5 Вт и потолочные громкоговорители «Sonar SCS-06-03» мощностью 6/3/1,5 Вт. Для выбора мощности на громкоговорителях используется перемычка. Громкоговорители подключаются к линиям прибора управления оповещением последовательно, без ответвлений.

Запуск системы речевого оповещения осуществляется по адресной линии АЛС системы СПС к которой присоединены соответствующие приборы управления оповещением «Sonar SPM».

Настенные оповещатели устанавливаются на высоте 2,3м от уровня пола.

Основными компонентами системы являются:

- «R3-Рудеж-20П». Прибор выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматически или по командам оператора;

- пожарный прибор управления оповещением «Sonar SPM-C20085-AW» - в качестве центрального прибора управления оповещением

- релейных модулей «PM-4K-ИКЗ-R3», служащих для подключения световых табло «Выход» и световых пульсирующих оповещателей типа «Маяк-12-СТ».

- резервируемый источник питания «ИБЭПР», служит для питания 12В прибора «R3-Рудеж-20П» и релейных модулей «PM-4K-ИКЗ-R3».

Выбор количества и мощности включения оповещателей в конкретном помещении напрямую зависит от таких основных параметров как:

- уровень постоянного фонового шума в помещении;
- габаритные размеры помещения;
- звуковое давление устанавливаемых оповещателей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 7
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АПС			

При проектировании системы речевого оповещения, расстановка оповещателей была осуществлена таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень звуковых сигналов и разборчивость речи СОУЭ во всех защищаемых помещениях.

Для обоснования правильности расстановки речевых громкоговорителей выполнен акустический расчет для наиболее удалённой точки от оповещателей.

Акустический расчет сводится к определению уровня звукового давления в расчетной точке и сравнению данного уровня с нормативными значениями.

В озвучиваемом помещении присутствует различного рода шум. В зависимости от назначения и особенностей помещения, а также времени суток, уровень шума варьируется. Наиболее важным параметром при расчете, является величина среднестатистического фонового шума. Уровень шума можно измерить или взять его значение на основании Таблицы 1 СП 51.13130.2011 «Защита от шума» (далее – СП 51.13130.2011).

Согласно п. 4.1. СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Произведем расчет звукового давления оповещателя, развиваемого на расстоянии 3 м от излучателя:

Для расчета звукового давления в критической (расчетной) точке, необходимо:

1. Выбрать расчетную точку;
2. Оценить расстояние от оповещателя(ей) до расчетной точки;
3. Рассчитать уровень звукового давления в расчетной точке.

В качестве расчетной точки выбирается самая удаленная от оповещателя точка в помещении для которой производится расчет. Расстояние от оповещателя до расчетной точки (грп) рассчитывается по теореме Пифагора.

$$\text{грп} = \sqrt{((H.-1,5)2+D2)}$$

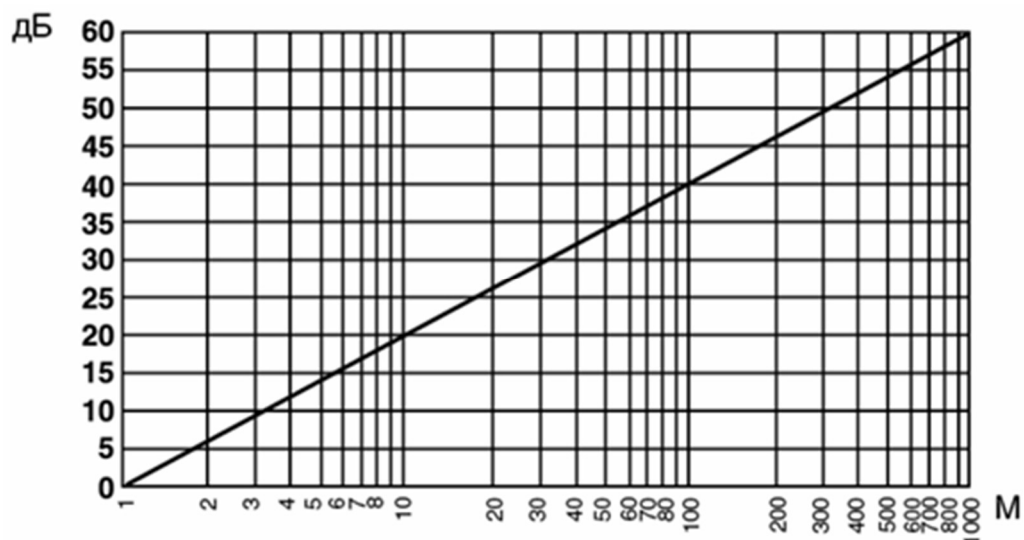
где H – высота установки оповещателя, м;

D – расстояние от оповещателя до удаленной точки по прямой, м.

По мере удаления расчетной точки (слушателя) от звукового источника, звуковое давление в этой точке уменьшается, в следствие вязкости воздуха и молекулярного затухания.

График зависимости звукового давления от расстояния изображен на рисунке ниже.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	гpm = √((H.-1,5)2+Д2) где H - высота установки оповещателя, м; Д - расстояние от оповещателя до удаленной точки по прямой, м. По мере удаления расчетной точки (слушателя) от звукового источника, звуковое давление в этой точке уменьшается, в следствие вязкости воздуха и молекулярного затухания. График зависимости звукового давления от расстояния изображен на рисунке ниже.						
			708/П-24-АНО-АПС						Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	8



По результатам расчетов видно, что звуковое давление в расчетной точке (самая удаленная от оповещателя точка в помещении) выше уровня среднестатистического шума в помещении более чем на 15дБА, из чего можно сделать вывод, что расстановка оповещателей выполнена правильно и необходимое звуковое давление на объекте обеспечивается в полном объеме.

Количество речевых оповещателей во всех помещениях здания школы, их размещение определены расчетом и обеспечивают необходимую слышимость во всех защищаемых помещениях.

Для светового оповещения о пожаре проектом предусмотрена установка световых оповещателей «Выход» и «Стрелка» типа «ОПОП 1-8». А также установка на первом этаже защищаемого объекта (в зонах доступных для МГН) световых пульсирующих оповещателей типа «Маяк-12-СТ» и табло «Пожар» в сан.узле МГН. Так же в зонах, доступных МГН устанавливаются дублирующие световые оповещатели «стрелка», указывающие направление движения МГН (М4).

В дежурном режиме световые оповещатели «Выход» и «Стрелка» постоянно включены, при пожаре, согласно запрограммированной логике, световые оповещатели «Выход» и «Стрелка», «Маяк-12-СТ» и «Пожар» начинают мигать.

Световые оповещатели подключаются по линиям светового оповещения к релейным модулям «РМ-4К-ИКЗ-РЗ», которые в свою очередь подключены в адресную линию связи АПС.

Выдача сигналов на управление системами светового и речевого оповещения производится по сигналу «пожар» без задержки.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АПС
						Лист
						9

5. Алгоритм работы систем при пожаре

Дежурный режим

В дежурном режиме система осуществляет контроль исправности оборудования и линий связи пожарной автоматики. Световые табло «Выход» и «Стрелка» включены, световые пульсирующие оповещатели типа «Маяк-12-СТ» и табло «Пожар» – выключены.

В дежурном режиме система осуществляет контроль исправности оборудования и линий речевого оповещения системы СОУЭ. Для реализации данной функции применяются оконечные фильтры «Sonar SFT-2300-M».

При обнаружении неисправности выдается сигнал «неисправность» на пожарный пост.

Сигнал неисправность дублируется и передается в автоматическом режиме согласно запрограммированной логике на объектовый прибор «Стрелец мониторинг»

Режим «пожар»

Переход системы в режим «Пожар» осуществляется:

– согласно п. 6.4.4 и 6.5.1 СП 484.1311500.2020 при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении;

– при срабатывании одного любого ручного ИП.

По сигналу «Пожар» ППКУП «РЗ-Рубеж-20П» формируются следующие команды:

– подача сигнала «пожар» на пожарный пост, без задержки

– подача сигнала «пожар» на объектовый прибор «Стрелец мониторинг» (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-РФ). Их последующая автоматическая передача на круглосуточный пульт наблюдения в пожарную часть г. Москвы;

– подача сигнала «пожар» на объектовый прибор «РЗ-Рубеж-20П» (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-АНО-АДИС). Автоматическое формирование последующих управляющих сигналов от «РЗ-Рубеж-20П» (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-АНО-АДИС) на отключение: электромагнитных замков СКУД, противодымной вентиляции, систем вентиляции и кондиционирования (сигналы и оборудование управления рассматривается в разделе 708/П-24-АНО-АДИС)

– отображение на экране ППКУП «РЗ-Рубеж-20П» сигнала «пожар» с указанием сработавшей ЗКПС, отображение на соответствующем световом индикаторе «РЗ-Рубеж-БИУ» сработавшей ЗКПС «пожар в зоне»;

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АПС		Лист
								10

- отображение на экране АРМ оператора сигнала «пожар» с указанием сработавшей ЗКПС;
- релейные модули «РМ-4К-ИКЗ-РЗ» производят запуск СОУЭ, без задержки;
- производится запуск речевого СОУЭ, без задержки;

6. Указания по монтажу

Места и способы установки пожарных извещателей, прокладки проводов и кабелей, максимальное расстояние между пожарными извещателями, между извещателями и стенами определяются с учетом геометрических, функциональных особенностей помещений, категорий по взрыво-пожароопасности, требований п.6.6 СП 484.1311500.2020:

Извещатели пожарные ручные ИПР устанавливаются на путях эвакуации, у выходов из здания, в вестибюлях, холлах (п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020). ИПР устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте $(1,5 \pm 0,1)$ м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

Для точечных дымовых ИП зона контроля представляет собой круг радиусом согласно СП 484.1311500.2020:

Высота контролируемого помещения, м	Радиус зоны контроля, м
До 12,0 включ.	6,40

Для точечных тепловых ИП зона контроля представляет собой круг радиусом согласно СП 484.1311500.2020:

Высота контролируемого помещения, м	Радиус зоны контроля, м
До 9,0 включ.	3,5

Точечные ИП устанавливаются под перекрытием (п. 6.6.7 СП 484.1311500.2020).

При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должно быть обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком (п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АПС			11

Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия не менее 1 м.

Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования составляет не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м не менее 0,50 м (п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020).

Оповещатели речевые настенные установить на стене на высоте 2,3м от уровня пола и не менее 150мм от потолка до верха оповещателя.

Световые табло «Выход», «Стрелка», «Пожар» и «Маяк-12-СТ» размещаются на путях эвакуации над дверными проемами на высоте не менее 2м от пола.

Согласно п.5.22 СП 484.1311500.2020 допускается увеличивать численные значения, указанные в СП, но не более чем на 5%.

Приемно-контрольное оборудование размещается в помещении охраны на 1 этаже (пом.№103) в соответствии с п.5.12 СП 484.1311500.2020:

Приборы приемно-контрольные размещаются на стене, на высоте 1,5м до органов управления.

7. Кабельные линии

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями РД 78.145-93, ПУЭ и др.

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммуникаций.

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна проводиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфов сигнализации, присоединяемых к извещателям, выполняется в гофрированных трубах диаметром 16 мм в запотолочном пространстве, спуски к извещателям и оповещателям скрыто в штробах в гофрированных трубах диаметром 16 мм Спуск кабельных линий в помещении пожарного поста в кабельном канале 60х40. Межэтажные кабельные проходки в пластиковом кабель-канале 60х40.

При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфа сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	запотолочном пространстве, спуски к извещателям и оповещателям скрыто в штробах в гофрированных трубах диаметром 16 мм Спуск кабельных линий в помещении пожарного поста в кабельном канале 60х40. Межэтажные кабельные проходки в пластиковом кабель-канале 60х40. При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфа сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АПС		Лист
								12

При пересечении силовых и осветительных сетей кабели и провода шлейфа сигнализации и соединительных линий должны быть выполнены следующие требования: при пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенным или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4–5 мм с каждой стороны перехода).

При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

При прокладке кабеля, в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему, радиус изгиба должен составлять не менее семи диаметров кабеля.

Шаг крепления кабеля при горизонтальных прокладках – 0,5м, при вертикальных – 0,4 м.

При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и наоборот, расстояние от начала изгиба до ближайшей крепежной скобы должно составить 10–15 мм.

Выбор кабелей, способ прокладки произведен в соответствии с ПУЭ, СП 6.13130.2021 и технической документацией на производителя приемно-контрольного оборудования.

Рассматриваемый объект является образовательным учреждением, поэтому, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565–2012, кабели для системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией используются кабели марок –нз(А)–FRLSLTx.

Кабельная сеть выполняется кабелями производства кабельного завода ООО «Сегмент-энерго»:

- Адресные линии пожарной сигнализации: КПСнз(А)– FRLSLTx 1x2x0,75;
- Линии светового оповещения: КПСнз(А)– FRLSLTx 1x2x1,0;
- Линии речевого оповещения: КПСнз(А)– FRLSLTx 1x2x1,5;
- Линии неадресных устройств: КПСнз(А)– FRLSLTx 1x2x0,5;
- Линии питания 12В: КПСнз(А)– FRLSLTx 1x2x1,0;
- Линии интерфейса R-Link: Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e нз(А)– FRLSLTx 4x2x0,52;

Кабели прокладываются:

- В технических помещениях с чистовой отделкой – с использованием огнестойких кабельных линий типа ОКЛ–ПР–КП «Промрукав» с использованием кабель-канала и хомутов типа Хомут FR ПР пр-ва «Промрукав».

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №
	Кабели прокладываются:					
	· В технических помещениях с чистовой отделкой – с использованием огнестойких кабельных линий типа ОКЛ-ПР-КП «Промрукав» с использованием кабель-канала и хомутов типа Хомут FR ПР пр-ва «Промрукав».					
· Линии неадресных устройств: КПСнз(А)- FRLSLTx 1x2x0,5; · Линии питания 12В: КПСнз(А)- FRLSLTx 1x2x1,0; · Линии интерфейса R-Link: Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e нз(А)- FRLSLTx 4x2x0,52;						

· В остальных помещениях – с использованием огнестойких кабельных линий типа ОКЛ-ПР-ГТ «Промрукав» с использованием гофротрубы и скоб типа СМО пр-ва «Промрукав».

Монтаж производить в соответствии с инструкцией по монтажу огнестойких кабельных линий «Промрукав».

В соответствии с ГОСТ Р 53310-2009, п. 3.1. для прохода кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости используются кабельные проходки. Проходы через стены и перекрытия осуществляются с применением ПВХ труб Ду32.

После прокладки всех труб и кабелей, отверстия в стенах и перекрытиях заделываются с применением огнестойких кабельных проходок типа «Огнеза-ГТ» (Сертификат №0384056 ЕАЭС RU C-RU.AЮ64.B.00334/22): отверстие заполняется несгораемым материалом типа минеральной ваты, плотностью не менее 100кг/м3 с последующим покрытием мастикой «Огнеза-ГТ» с толщиной слоя не менее 1,5мм. Герметик наносится на проходку и поверхность стены и кабелей шириной не менее 50мм.

Применение других типов кабелей и способов их прокладки допускается по письменному согласованию с проектной организацией. При этом, при применении кабелей других типов не должен снижаться уровень безопасности людей, не нарушаются действующие противопожарные нормы и правила, и, если это не приведет к отказу, неправильной работе системы или преждевременному выходу ее из строя.

8. Электроснабжение и заземление

В соответствии с п.5.3 СП 6.13130.2021, электроснабжение систем пожарной автоматики осуществляется от самостоятельного НКУ с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР подключается после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, выполненного по рабочей документации на систему электроснабжения. Параметры сети переменного тока – 220В, 50 Гц.

Для электроснабжения приборов СПС, СПА и СОУЭ применяются резервированные источники питания 12В по ГОСТ 53325-2009 с АКБ 12В, обеспечивающими работу системы в режиме ожидания 24ч, в режиме тревоги – 1 час.

Заземление корпусов электрооборудования выполняется третьей жилой питающих кабелей в соответствии с требованиями ПУЭ, техническими условиями заводов-изготовителей и существующей на объекте схемой заземления.

Расчет блоков питания приведен на листе 16 графической части настоящей проектной документации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	питания 12В по ГОСТ 53325-2009 с АКБ 12В, обеспечивающими работу системы в режиме ожидания 24ч, в режиме тревоги — 1 час. Заземление корпусов электрооборудования выполняется третьей жилой питающих кабелей в соответствии с требованиями ПУЭ, техническими условиями заводов-изготовителей и существующей на объекте схемой заземления. Расчет блоков питания приведен на листе 16 графической части настоящей проектной документации.							
									708/П-24-АНО-АПС	Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		14

9. Мероприятия по безопасной эксплуатации

Обслуживающему персоналу при эксплуатации системы следует руководствоваться действующими “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжения до 1000 В” и “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями данной рабочей документацией предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации сооружений связи.

Безопасность персонала обеспечивается:

- заземлением всех металлоконструкций, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- проведением работ и оперативного обслуживания квалифицированным персоналом при обесточенном оборудовании, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, и только инструментом, соответствующим требованиям правил ТБ (глава 63.8);
- применением стремянок и лестниц для обслуживания оборудования на высоте.

Техническими решениями по видам сооружений связи предусматривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда в процессе непосредственного выполнения как строительно-монтажных работ, так и последующей эксплуатации и технического обслуживания.

10. Техническое обслуживание систем

При организации и проведении работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики следует руководствоваться:

- ГОСТ Р 59638-2021. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59639-2021. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59642-2021. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к обслуживанию и ремонту;

- рекомендациями завода-изготовителя применяемого оборудования.

Все виды ремонтных работ выполнять при отключенных источниках электропитания.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АПС			15

Периодичность проведения технического обслуживания систем определяется в соответствии с табл.1 ГОСТ Р 59638-2021 и табл.1 ГОСТ Р 59639-2021.

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

11. Мероприятия по охране окружающей среды

Предусмотренное настоящей рабочей документацией оборудование и применяемые материалы не требуют дополнительных мероприятий по защите окружающей среды.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-АПС	Лист
										16
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Таблица условно-графических обозначений			
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования	
	APM	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп. 01	
	ARKO	Объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" исп.2. – оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-АНО-РФ	
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "R3-Рубеж-20П"	
	Вln	Блок индикации и управления "R3-Рубеж-БИУ"	
	xSCy.z	Адресный релейный модуль "PM-4K-ИК3-R3"	
		Модуль сопряжения "R3-MC"	
	xBTHy.z	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный "ИП 212-64-R3 W103"	
	xBTHy.z	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный "ИП 212-64-R3 W103", устанавливаемый за потолком	
	xBTMy.z	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный "ИПР 513-11ИК3-A-R3"	
	xBTHLy.z	Извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-264/1-50-R3"	
	xBTHy.z	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ИП 212-64-R3" в комплекте с изолятором "ИЗ-1Б-R3"	
	xBTHy.z	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ИП 212-64-R3" в комплекте с изолятором "ИЗ-1Б-R3" устанавливаемый за потолком	
	xBIALy.z	Оповещатель световой неадресный «Выход» "ОПОП 1-8"	
	xBIALy.z	Оповещатель световой неадресный «Стрелка Вправо/Влево» "ОПОП 1-8"	
	xBIALy.z	Оповещатель световой неадресный «Маяк-12-СТ»	
	xBIALy.z	Оповещатель световой неадресный «Пожар» "ОПОП 1-8"	
	xBIALy.z	Оповещатель световой «Направление эвакуации для МГН влево» «ОПОП 1-8 исп.303»	
	xBIADy.z	Оповещатель речевой настенный "Sonar SWS-106-103" с указанием мощности включения	
	xBIADy.z	Оповещатель речевой потолочный "Sonar SCS-06-03" с указанием мощности включения	
	xSPMy.z	Прибор управления оповещением пожарный "Sonar SPM-C20085-AW": мощность 850Вт,20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по А/С, установка на стену	
		Бокс аккумуляторный "АО 2/100 исп. 5М." с АКБ 2x65Ач.	
	МК1	Выносная микрофонная консоль управления на 20 зон SRM-7020	
	xBy.z	Источник вторичного электропитания резервированный адресный "ИВЭПР"	

Согласовано

Взам. инб. №

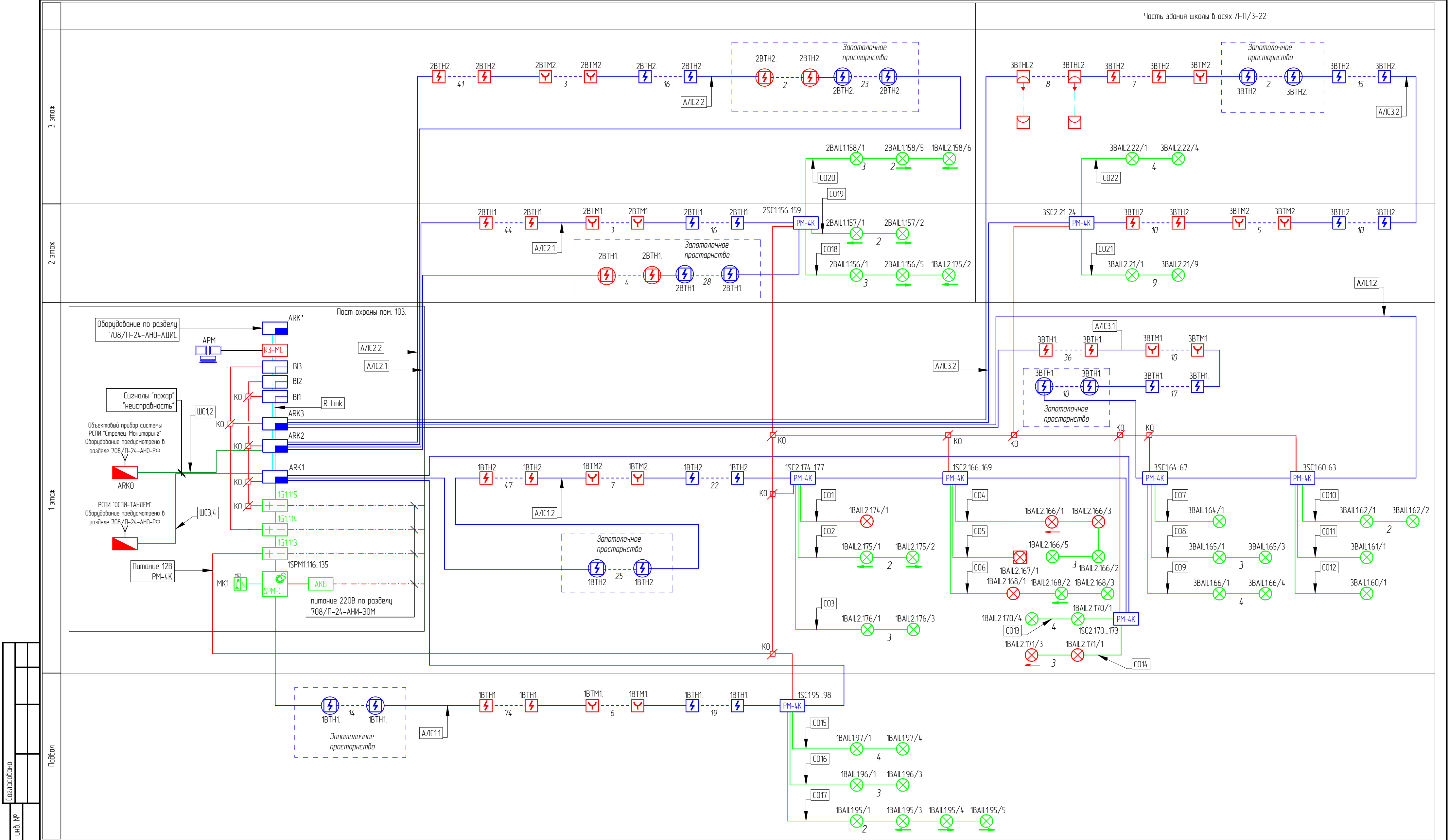
Подп. и дата

Инб. № подл.

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий			
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
A/С	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RS	Сегмент/IAH U/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx	Интерфейсная R-Link	
CO	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Линии светового оповещения	
PO	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,5	Линии речевого оповещения	
УНР	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	Шлейф сигнальный	
P	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Питание 12В	
P	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Магистральные линии питания 12В	
PW	по проекту электроснабжения	Питание 220/380В	

Примечание. В перечне условных обозначений:
х – номер приёмно-контрольного прибора,
у – номер адресной линии связи,
z – значение адреса устройства,
п – порядковый номер устройства.

						708/П-24-АНО-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля			03.26	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	
ГИП		Лукашова			03.26	Условно-графические обозначения	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

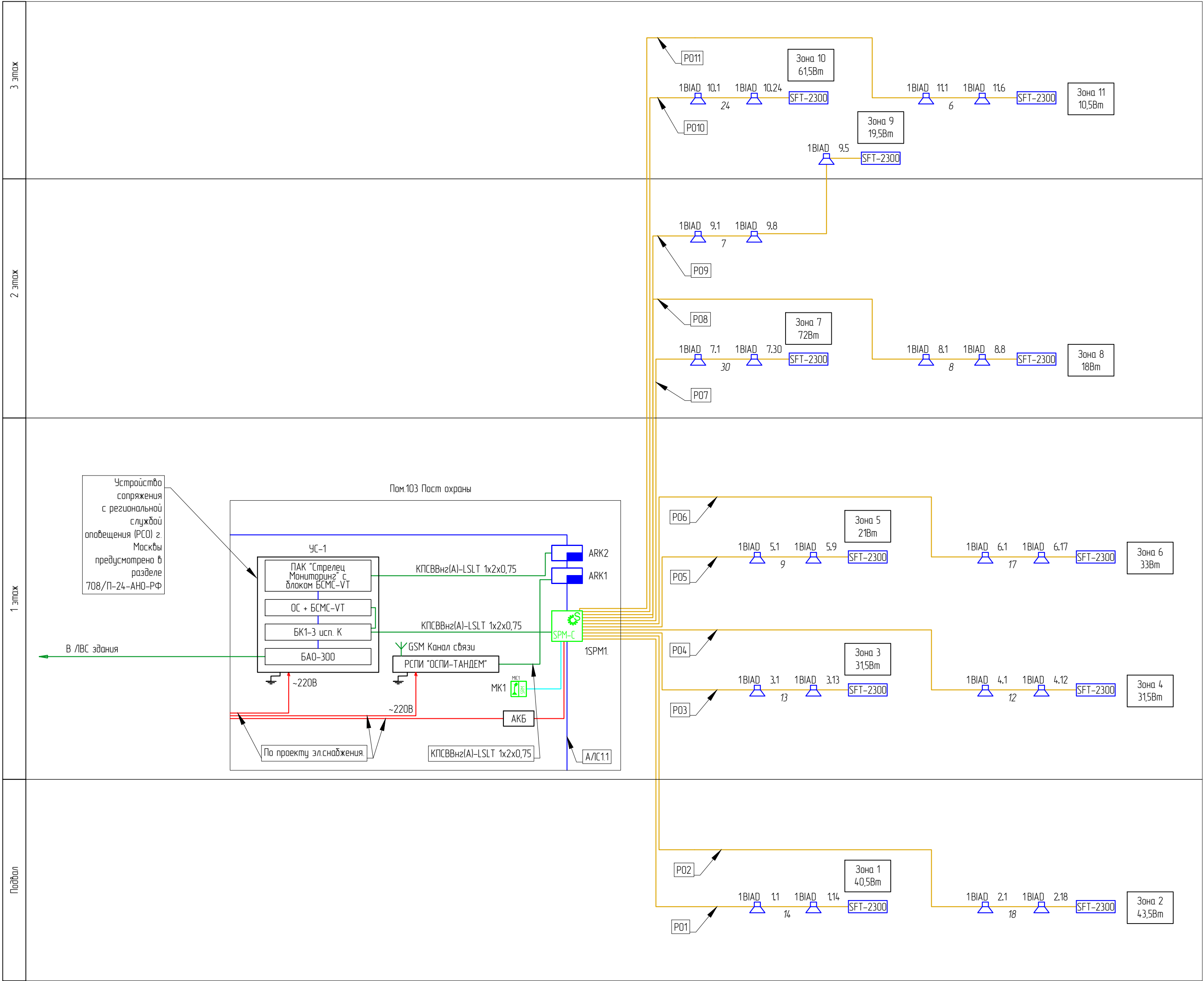


Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Примечания:

- Кабели проложить в гофрированных трубах, согласно схемам, приведенным на листах.
- По техническим помещениям с чистой отделкой кабели проложить в ПВХ кабель-канале.
- Спуски к извещателям пластиковых в гофрированных трубах скрыто в штробах.
- Исполнение кабелей принято согласно требований ГОСТ 31565-2012 – нг(А)-FRLSLTx.

						708/П-24-АНО-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стация	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	2	
						Принципиальная схема системы пожарной сигнализации		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП		Лукашова			03.26				
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

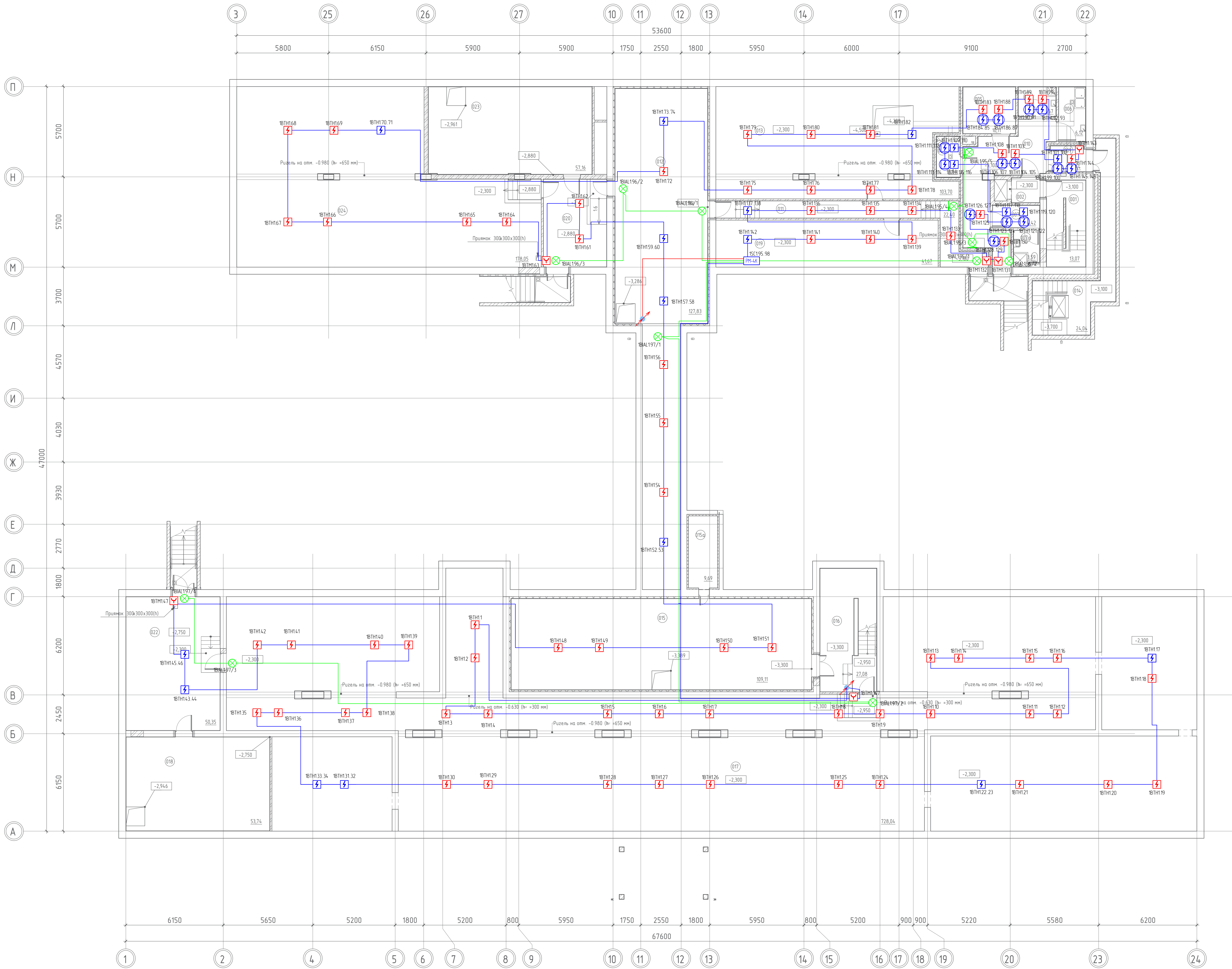


Расчет мощности нагрузки усилителя прибора СОУЭ Sonar SPM-C20085-AW		
№ линии	Имя оповещателя прибора	Суммарная мощность
1	1SPM1.101	40,5
2	1SPM1.102	43,5
3	1SPM1.103	31,5
4	1SPM1.104	31,5
5	1SPM1.105	21
6	1SPM1.106	33
7	1SPM1.107	72
8	1SPM1.108	18
9	1SPM1.109	19,5
10	1SPM1.110	61,5
11	1SPM1.111	12
Итого, Вт		384
Номинальная мощность усилителя, Вт		850
Запас		466

Примечания:

- Кабели проложить в гофрированных трубах, согласно схемам, приведенным на листах.
- По техническим помещениям с чистой отделкой кабели проложить в ПВХ кабель-канале.
- Спуски к оповещателям выполнить скрыто в штробах в гофрированных трубах.
- Исполнение кабелей принято согласно требований ГОСТ 31565-2012 -FRLSLTx.
- Оборудование сопряжения с региональной службой оповещения (РСО) г.Москвы - предусмотрено разделом 708/П-24-АНО-РФ.

708/П-24-АНО-АПС						
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32						
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
Разработал	Ляля	Шен	03.26			
Гип	Лукашова	03.26				
Н. Контр.	Зыкин	03.26				
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией				Стадия	Лист	Листов
				Р	3	
Принципиальная схема системы оповещения и управления эвакуацией				комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		

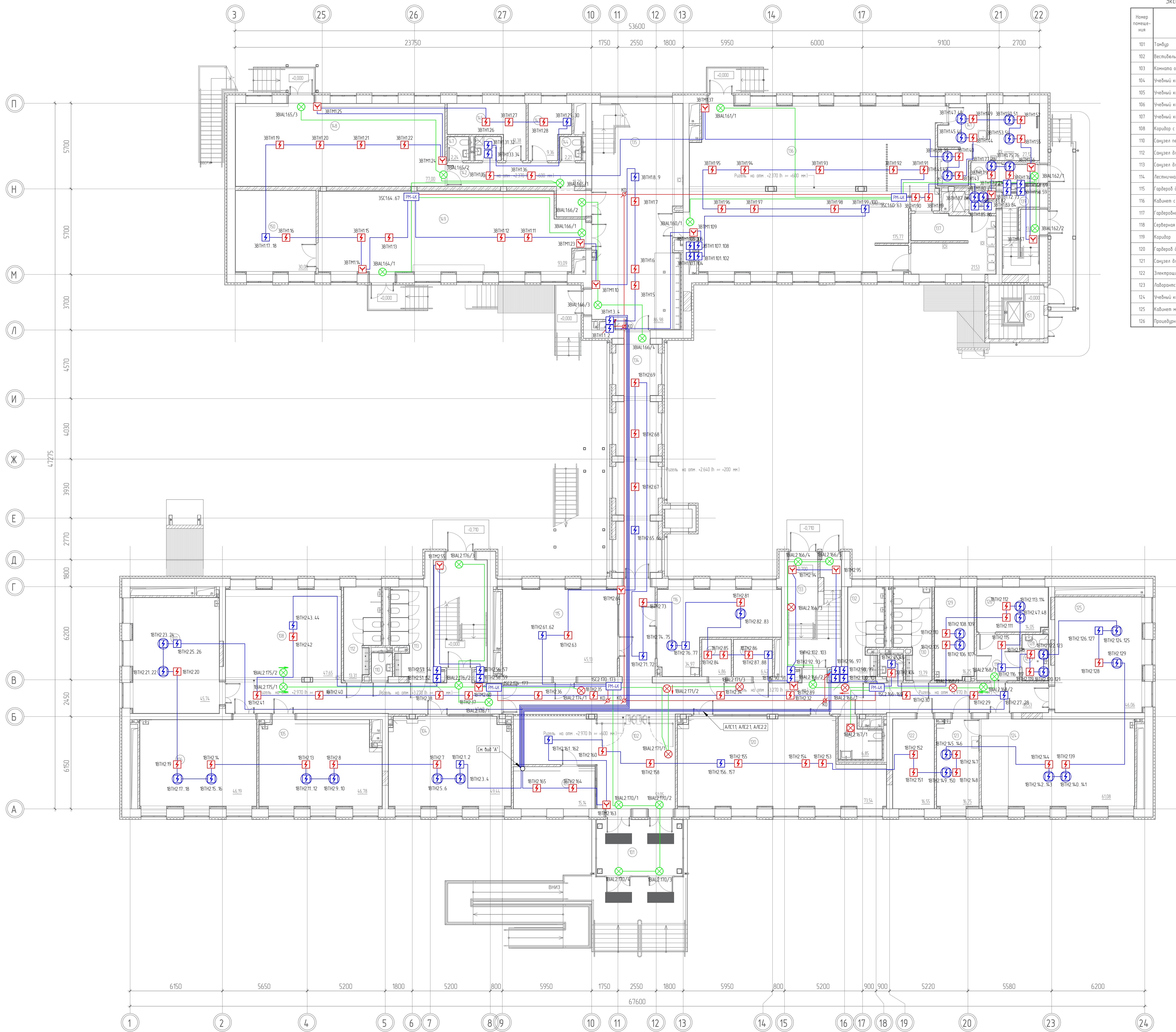


Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тандра-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	B4
004	Помещение для хранения оборочного инвентаря (Помещен)	3,84	B4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	B3
006	Кладовая и незнач. обратная тары	6,12	B4
007	Помещение для персонала	4,42	
007a	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушной цех	3,44	B4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,49	
012	Вентилятора	127,83	B4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	B4
014	Зона загрузки	24,04	B3
015	Вентилятора	109,11	B4
016	Лестничная клетка (тип А)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	72,04	B4
018	Водонапорный узел	53,74	B4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	B4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	B4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	B4
		622,77	

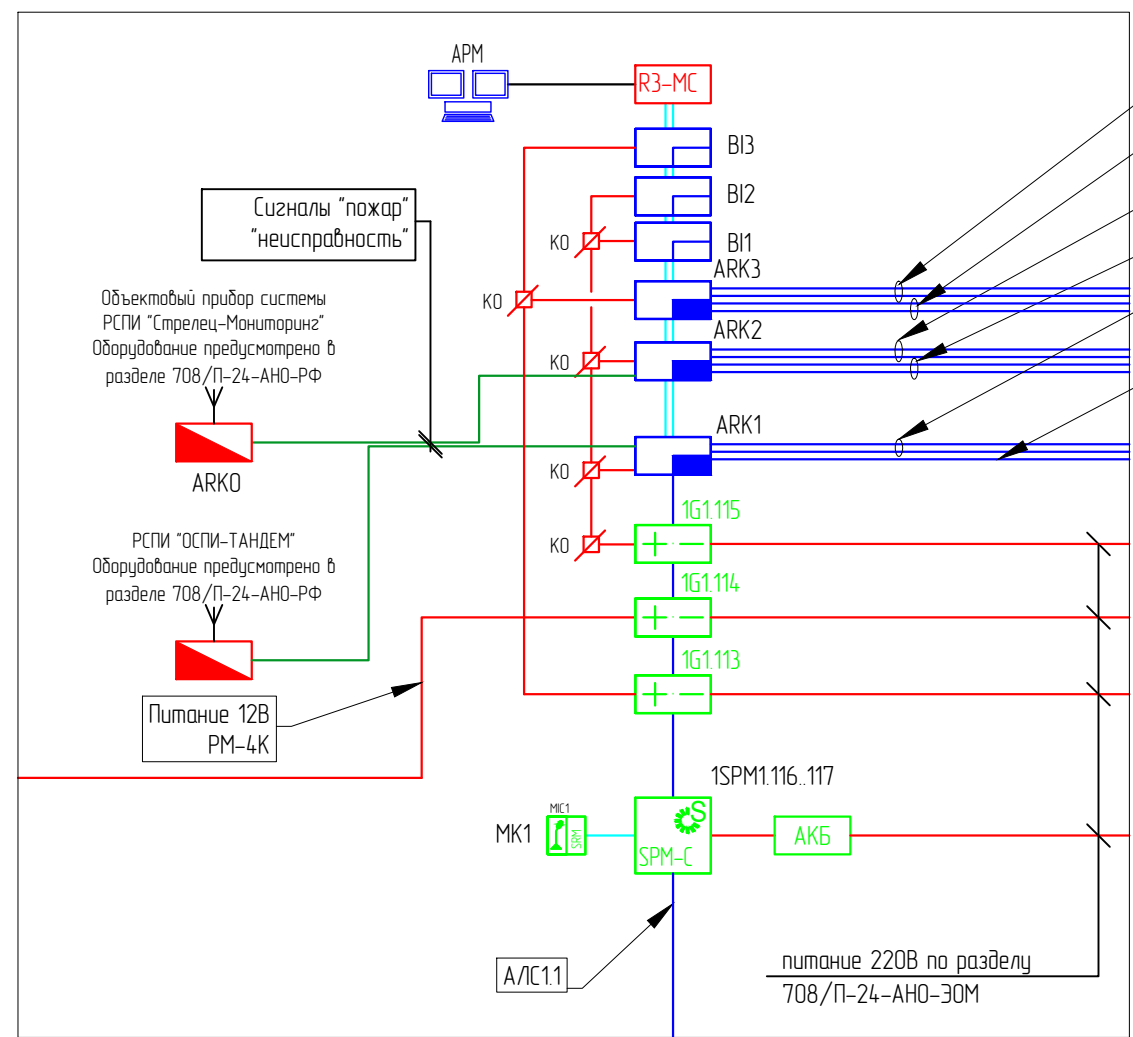
Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
05a	Вентилятор	9,69	
		9,69	

Примечания:
1. Пожарные дымовые извещатели установить на потолок. Базовые оснащения извещателей плотно крепить к потолку согласно инструкции завода-изготовителя;
2. Пожарные дымовые извещатели установить на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня пола;
3. Пожарные дымовые извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 м от осветительных приборов, на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий во избежание ложных срабатываний;
4. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м;
5. При отсутствии технической возможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на стенах, колоннах и других строительных конструкциях. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД извещателя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стеной, а также до угла между стеной и потолком;
6. Световые оповещатели "Выход" установить на стене над эвакуационными выходами на высоте не менее 2 м от уровня пола;
7. Кабели СПЗ проложить по стенам, по потолку - в загерметизированной трубе/в кабельном канале, с учетом требований к ОКЛ.

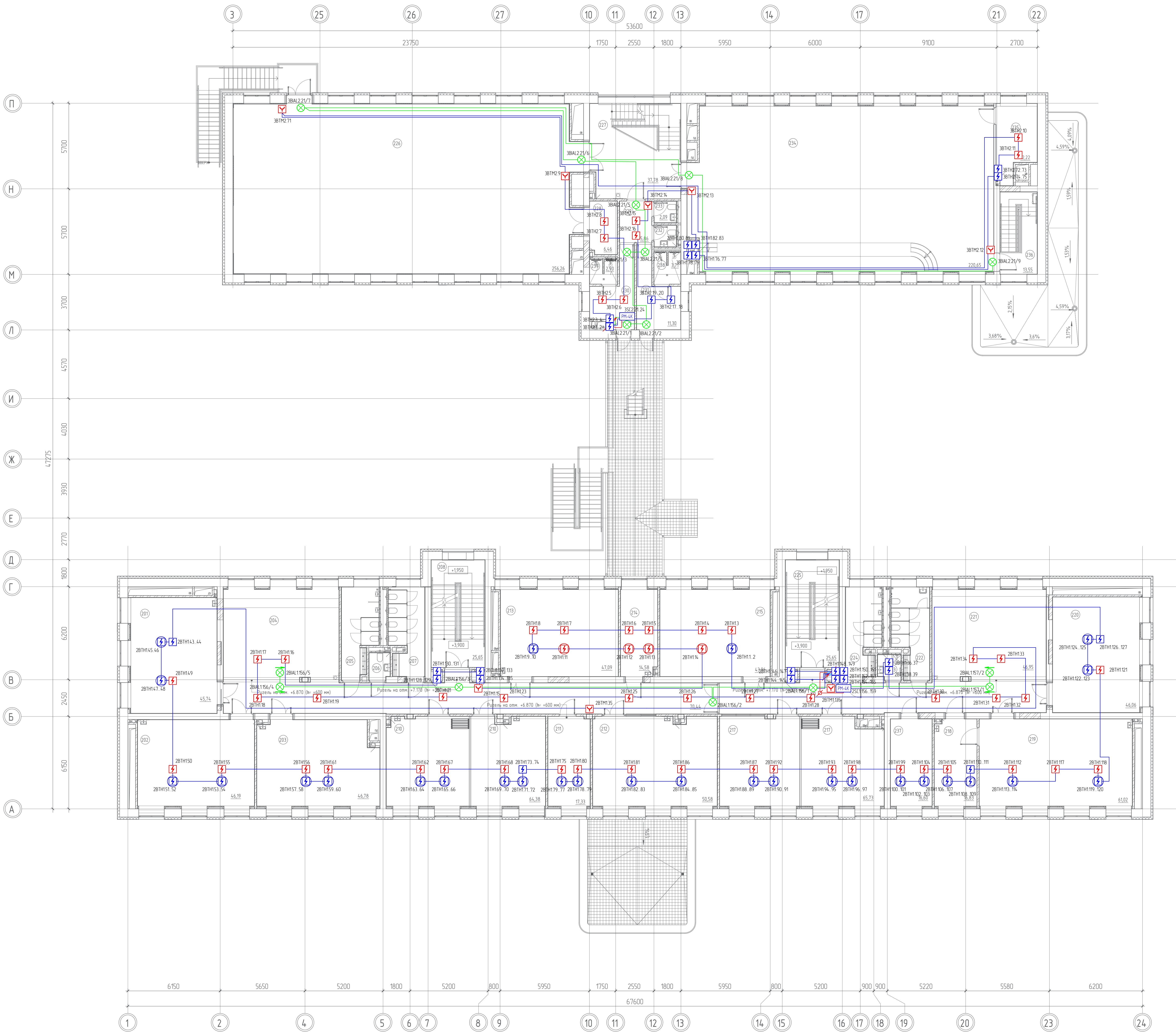
				Т08/П-24-АИФ-АИТ		
				Капитальный ремонт общепромышленного оборудования Т08/П-24-АИФ-АИТ		
				г. Москва, ул. Ждановская д. 32		
Изм.	Колуч.	Лист	Р.В.В.	Табл.	Лист	Листов
Разработал	Левин	03.26		Р	4	
Ген. Директор	Левин	03.26		Система пожарной сигнализации		
И.О. Директора	Зинин	03.26		Система оповещения и управления эвакуацией		
				План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс: ТК		
				Полный		
				ООО "АРТИС"		
				Формат А0		



Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Классификация	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Классификация
101	Танбур	21,46		127	Помещение для разборки и уборки инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	Б4
102	Вестибюль	14,58		128	Санузел медбюро	1,67	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14		129	Кабинет врача (вспомогательный)	16,25	
104	Учебный кабинет	49,44		130	Санузел для девочек с канализационной системой	13,79	
105	Учебный кабинет	46,78		131	ПМ	2,51	Б4
106	Учебный кабинет	46,19		132	Санузел для мальчиков	13,00	
107	Учебный кабинет	45,74		133	Лестничная клетка (тип А)	25,27	
108	Коридор с рекреацией	88,05		134	Коридор	43,34	
109	Санузел персонала	2,45		135	Лестничная клетка (тип А)	86,98	
110	Санузел для мальчиков	13,31		136	Общественный зал	175,77	
111	Санузел для девочек	13,27		137	Меченая для столовой посуды	21,53	Б4
112	Лестничная клетка (тип А)	25,65		138	Коридор медбюро	2,96	
113	Гардероб для обучающихся	45,13		139	Лестничная клетка (тип А)	13,25	
114	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		140	Коридор медбюро	5,91	
115	Кабинет с рабочим пространством (для учителей)	4,86		141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	Б4
116	Гардеробная комната (для учителей)	6,42	Б3	142	Коридор	18,29	
117	Гардероб для обучающихся	8,81		143	Раздевалка мужская	9,36	
118	Гардероб для обучающихся	73,54		144	Туалет мужской	2,21	
119	Санузел для ИТН на 1-м этаже	6,85		145	Раздевалка женская	13,38	
120	Электростанция	16,55	Б3	146	ПМ	2,72	Б4
121	Лабораторная кабинет химии	16,75	Б3	147	Туалет женский	2,24	
122	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08		148	Гимнастический зал	77,00	
123	Кабинет математики	45,06		149	Библиотека	93,09	
124	Проходной (приблизительный) кабинет	14,05		150	Книгохранилище	30,00	Б3
125				151	Детский кабинет	13,10	Б3
126				Итого: этаж 51		1558,50	



Примечания:
1. Пожарные дымовые извещатели установить на потолок. Базовые основания извещателей плотно крепить к потолку согласно инструкции завода-изготовителя.
2. Пожарные ручные извещатели установить на высоте (15 ± 0,1) м от уровня пола.
3. Пожарные дымовые извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 м от осветительных приборов, на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий во избежание ложных срабатываний.
4. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.
5. При отсутствии технической возможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на стенах, колоннах и других строительных конструкциях. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ДИ извещателя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стеной, а также до угла между стеной и потолком.
6. Световые оповещатели "Выход" установить на стене над эвакуационными выходами на высоте не менее 2 м от уровня пола.
7. Кабели СПЗ проложить по стенам, по потолку - в гофрированной трубе/кабельном канале, с учетом требований к ОКЛ.

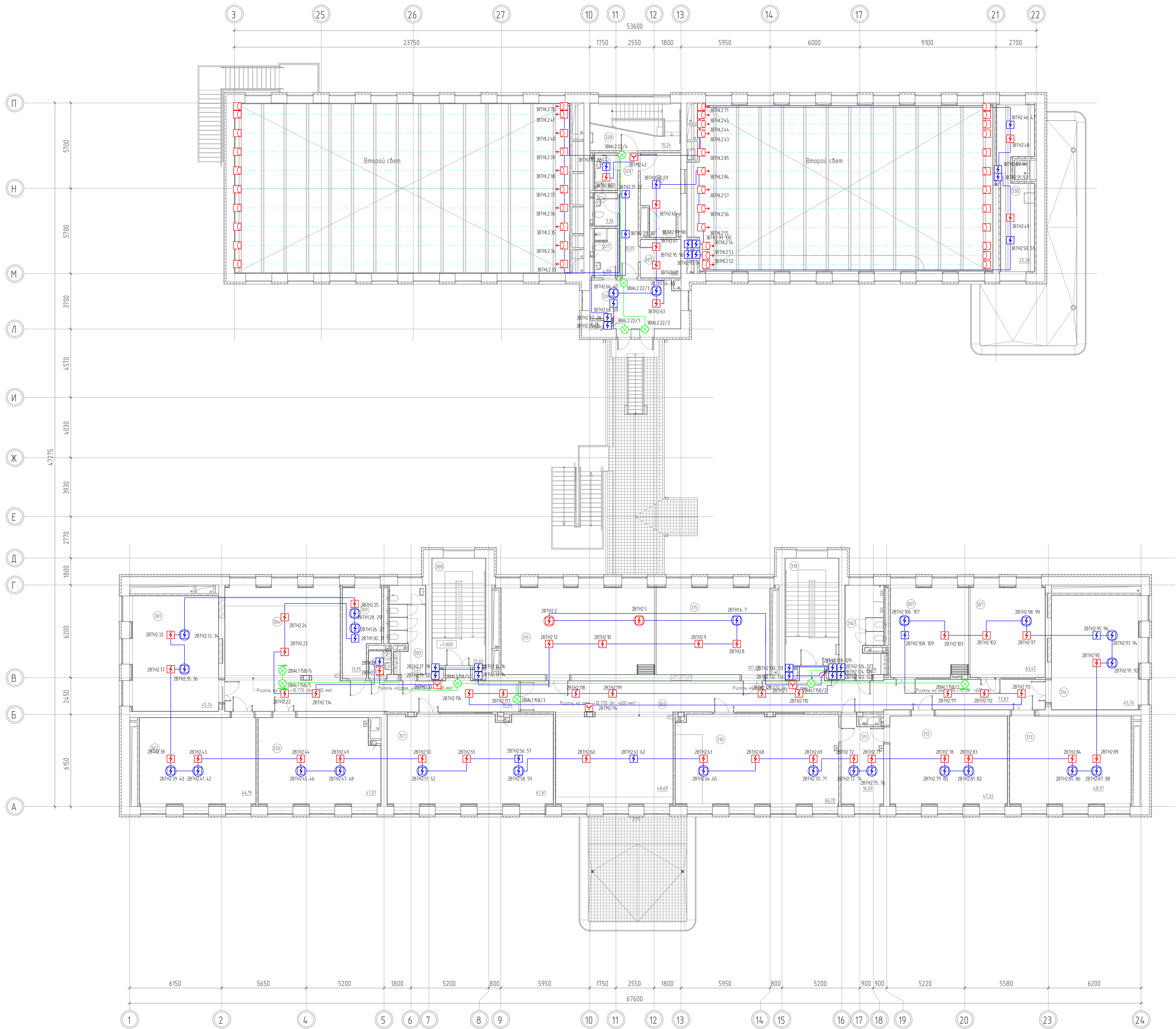


- Примечания:
1. Пожарные дымовые извещатели установить на потолок. Базовые основания извещателей плотно крепить к потолку согласно инструкции завода-изготовителя.
 2. Пожарные ручные извещатели установить на высоте (15 ± 0,1) м от уровня пола.
 3. Пожарные дымовые извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 м от осветительных приборов, на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий во избежание ложных срабатываний.
 4. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.
 5. При отсутствии технической возможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на стенах, колоннах и других строительных конструкциях. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стеной, а также до угла между стеной и потолком.
 6. Световые оповещатели "Выход" установить на стене над эвакуационными выходами на высоте не менее 2 м от уровня пола.
 7. Кабели СПЗ проложить по стенам, по потолку - в гофрированной трубе/в кабельном канале, с учетом требований к ОКЛ.

Экспликация помещений второго этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	44,28	
203	Учебный кабинет	44,93	
204	Коридор с рекреацией	118,04	
205	Санузлы для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебным кабинетом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	ВЗ
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной гигиеной	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа ЛП)	37,78	
228	Спортивная	6,40	ВЗ
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Автозал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогическим кабинетом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий этаж: 39		1493,02	

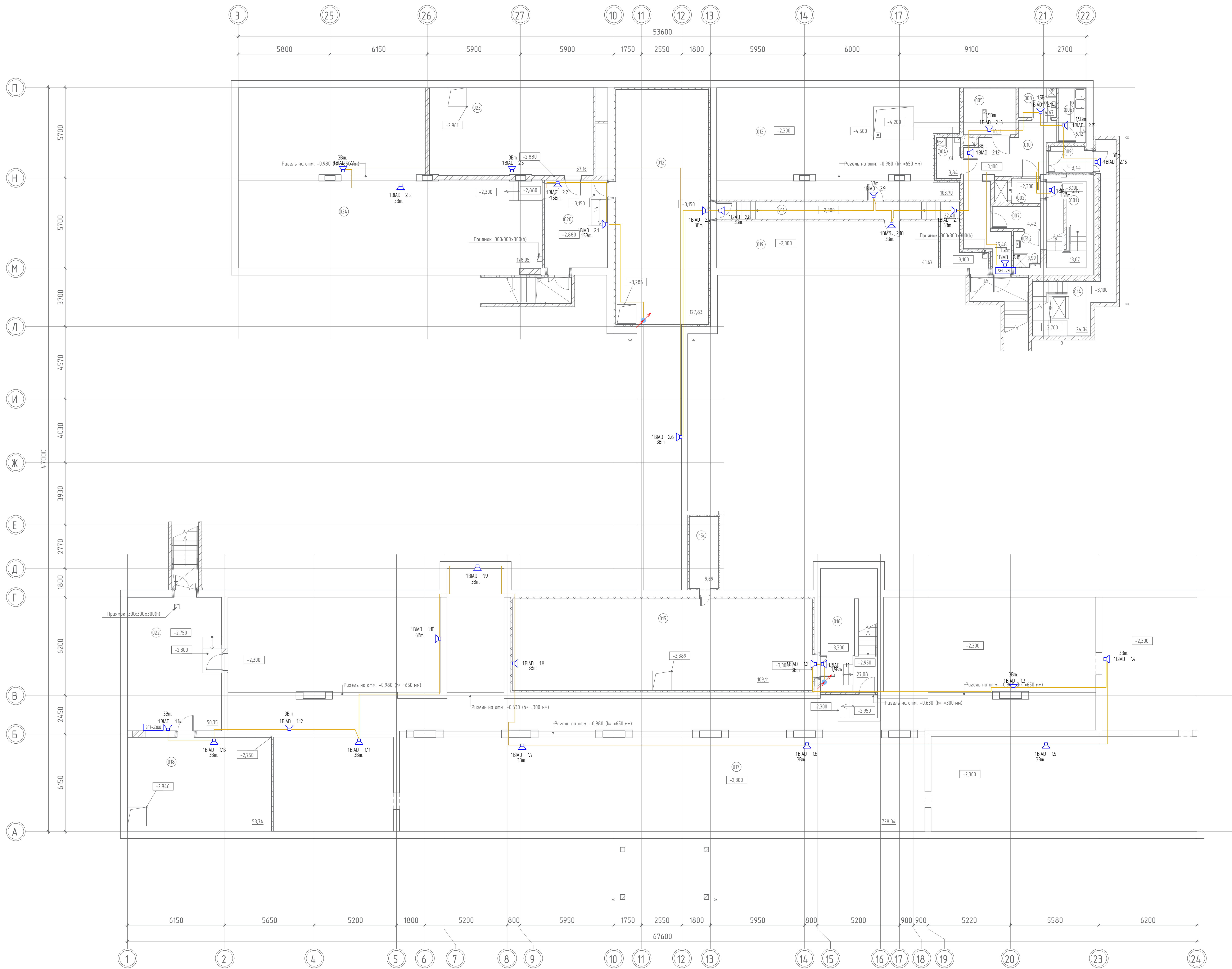
					ТОВ/П-24-АНД-АТК		
					Капитальный ремонт образовательного учреждения ТОВ/Школа № 1215 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская д. 32		
Изм.	Колонт.	Лист	№Лист	Дата	Система пожарной сигнализации		
Разработчик	Лист	Лист	Лист	Лист	Система оповещения и управления эвакуацией		
ПМ	Лист	Лист	Лист	Лист	Р	6	
Н. Контр.	Лист	Лист	Лист	Лист	План размещения оборудования ПС 2 этаж		
					ООО "АРТИС"		
					Формат А0		



- Примечания:
1. Пожарные дымовые извещатели установить на потолок. Базовые основания извещателей плотно крепить к потолку согласно инструкции завода-изготовителя.
2. Пожарные ручные извещатели установить на высоте (15 ± 0,1) м от уровня пола.
3. Пожарные дымовые извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 м от осветительных приборов, на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий во избежание ложных срабатываний.
4. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.
5. При отсутствии технической возможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на стенах, колоннах и других строительных конструкциях. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ДД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стеной, а также до угла между стеной и потолком.
6. Световые оповещатели "Выход" установить на стене над эвакуационными выходами на высоте не менее 2 м от уровня пола.
7. Кабели СПЗ проложить по стенам, по потолку - в гофрированной трубе/в кабельном канале, с учетом требований к ОКЛ.

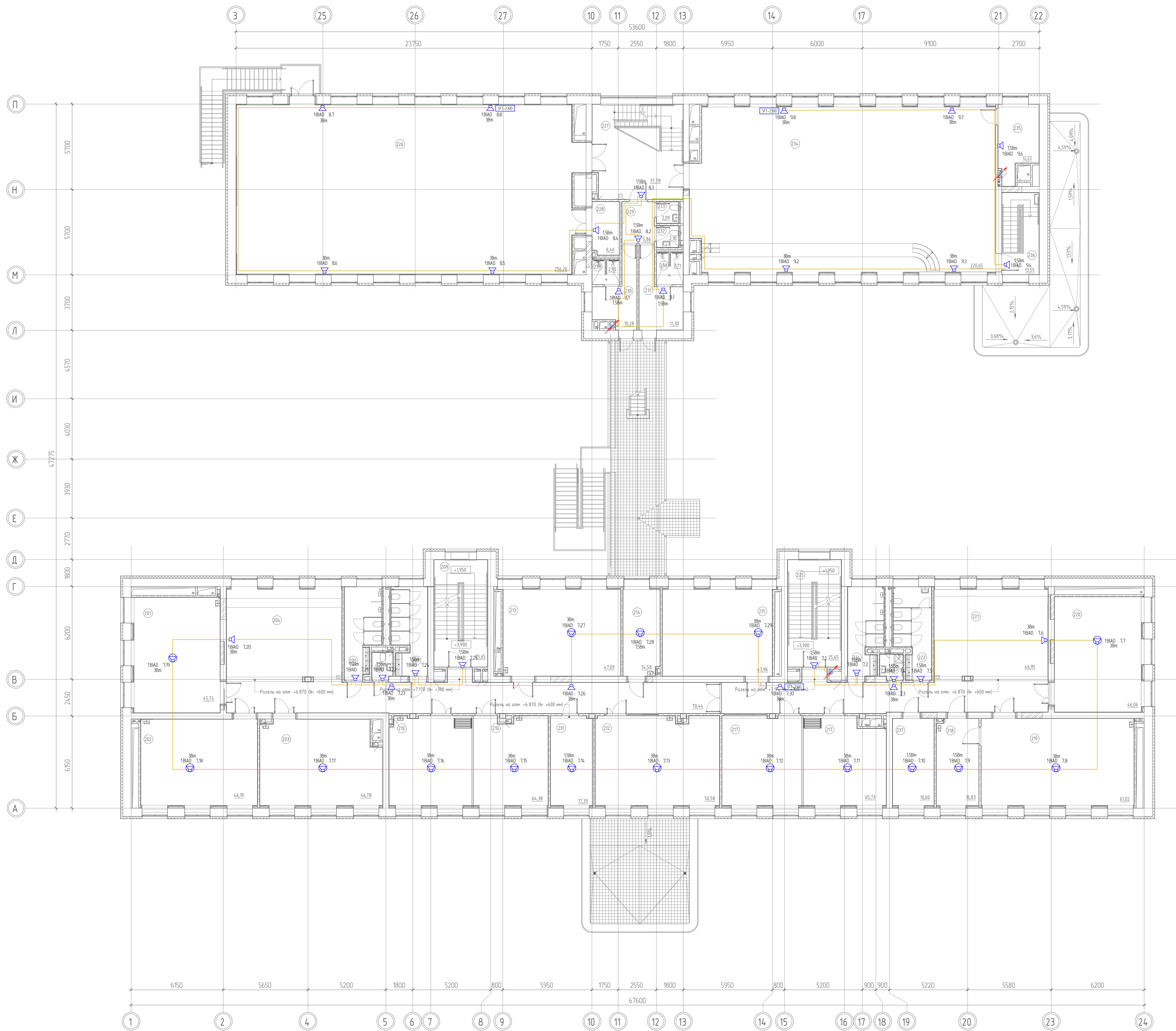
Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Кабинет с рекреацией	102,52	
304	Кабинет с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	10,92	
306	ПМ	2,64	Б4
307	Федеральный кабинет русского языка с близлежащими учебными трансформаторными переключателями на два помещения	64,52	
308	Автоматическая клетка типа /П/	25,65	
309	Административный кабинет	16,78	
310	Федеральный кабинет для изучения иностранных языков	66,94	
311	Автоматическая клетка типа /П/	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с дистанционным обучением трансформаторных переключателей на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Автоматическая клетка типа /П/	25,65	
320	Технологический материал Тип 2	47,79	Б3
321	Технологический материал Тип 1	66,21	
322	Технологический центр	10,70	Б3
323	Секционная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и информационных технологий	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Автоматическая клетка типа /П/	19,24	
329	Кабинет	10,19	
330	Ванная	24,10	Б4
Итого: этаж 29		1023,78	

					Т08/П-24-АНД-АНТ		
					Капитальный ремонт образовательного учреждения Т08/Исана № 12/10 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская д. 32		
Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Дата	Система пожарной сигнализации (Система оповещения и управления эвакуацией)		
Разработано		Левин	03.26		Страна	Лист	Листов
					Р	7	
					Система оповещения и управления эвакуацией		
					План размещения оборудования ПС 3 этаж		
					ООО "АРТИС"		

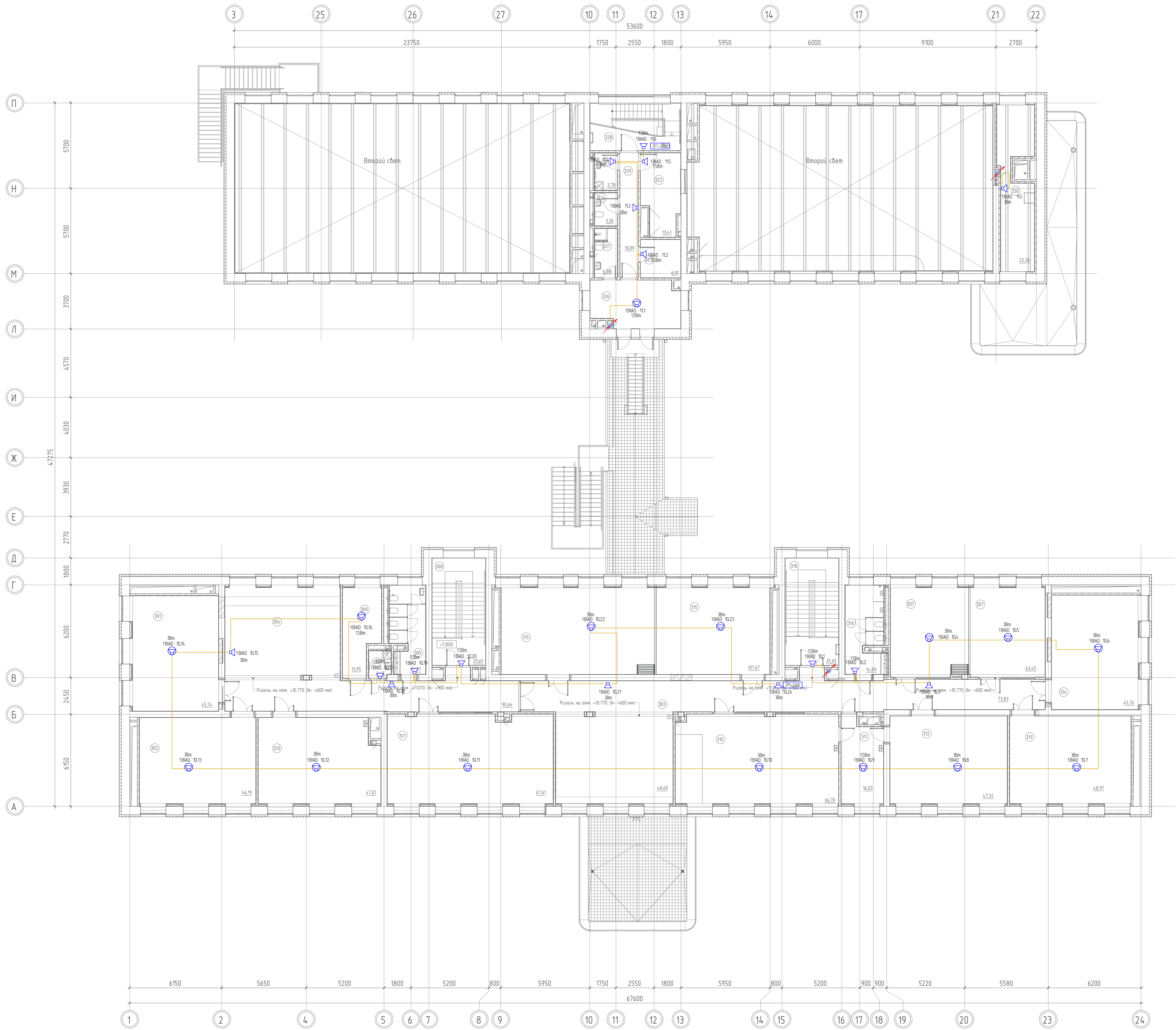


Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тандер-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения сборочного инвентаря (Посуды)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная обратный парк	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушной чех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Вентилятора	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Вентилятора	109,11	В4
016	Лестничная клетка (тип М)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	72,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
05а	Вентилятор	9,69	
		9,69	

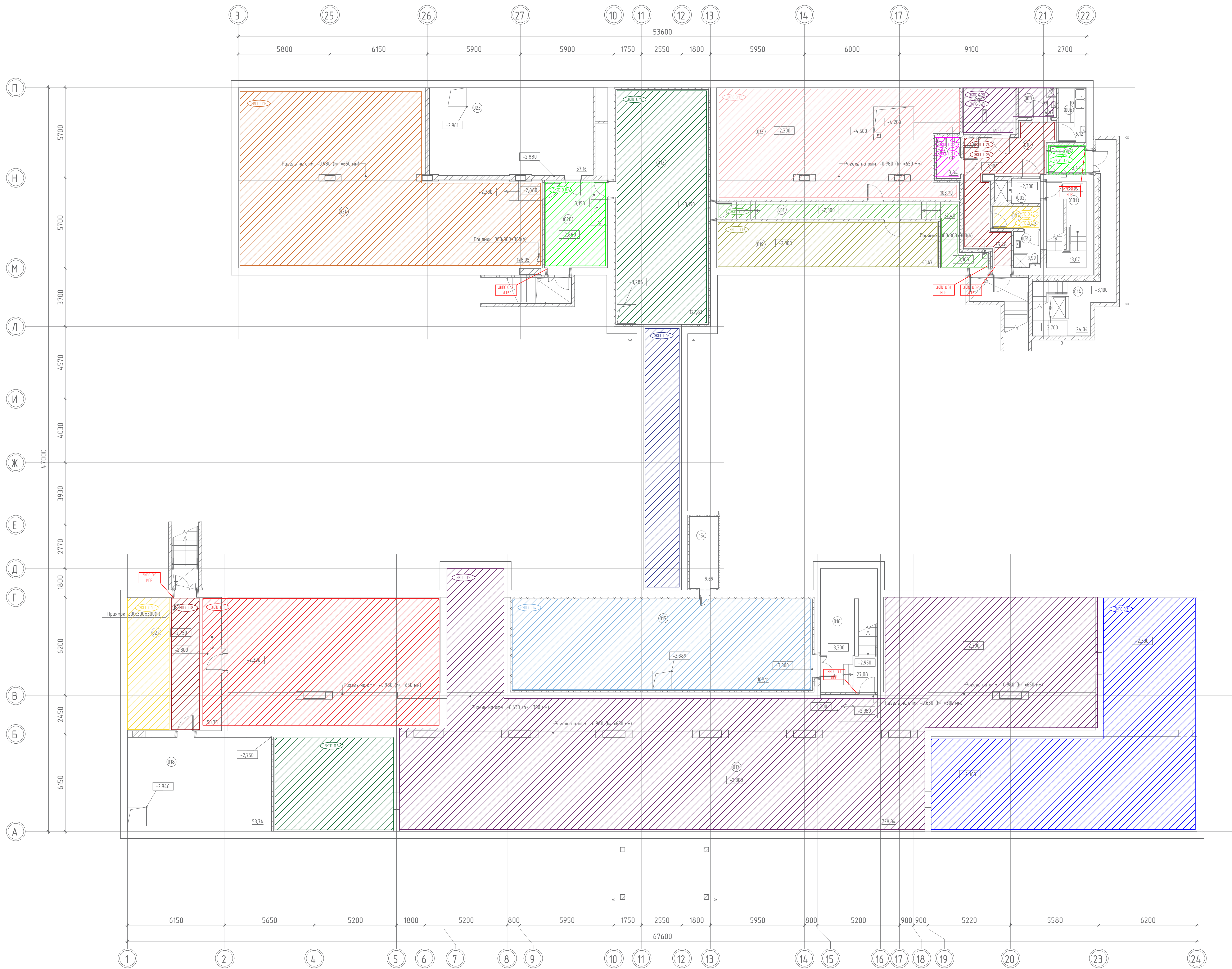


Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-наставником	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,65	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных биологий Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной гигиеной	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с преподавателем-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая сумма: 39		1493,02	



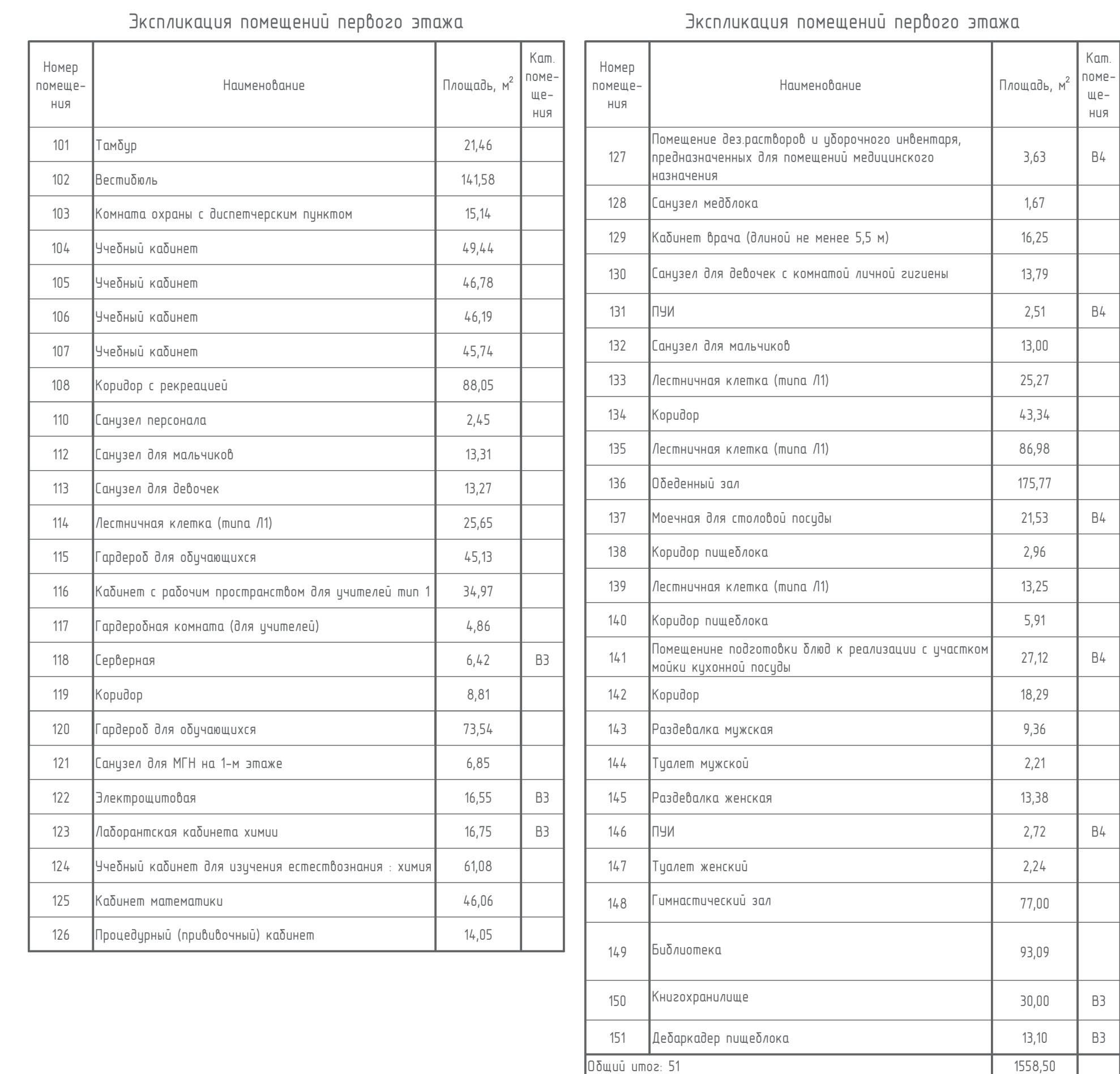
Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Кабинет с рекреацией	122,52	
304	Кабинет с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ПМ	2,64	ВЧ
307	Учебный кабинет иностранного языка с близким к учебным трансформаторным переключателям на два помещения	64,52	
308	Автоматическая клетка типа ПП	25,65	
309	Административный кабинет	16,78	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук	66,94	
311	Лаборатория кабинета физики	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип 1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с автоматическими линиями трансформации переключателей на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Автоматическая клетка типа ПП	25,65	
320	Технологический материал Тип 2	47,79	Б3
321	Технологический материал Тип 1	66,21	
322	Технологический центр	13,70	Б3
323	Секционная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и оборудования для формирования документов	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Автоматическая клетка типа ПП	19,24	
329	Кабинет	10,19	
330	Ванная	24,10	Б4
Итого: этаж 29		1023,78	

						708/71-24-АИФ-АИФ		
Капитальный ремонт общешкольного учреждения (ФОН) Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Косыгина д. 32								
Место	Коллектив	Адрес	ИПВШ	Подпись	Дата	Степень	Адрес	Адрес
Разработчик	Левина			03.26	Система пожарной сигнализации Система оповещения и управления эвакуацией	P	11	
ПИИ	Андреева			03.26	План размещения оборудования и кабельных трасс (ФЭЗ)		ООО «АРТИФИС» г. Москва, ул. Косыгина д. 32	
Контроль	Зыкин			03.26	3 листа			



Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	19,07	
002	Тандра-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Помебюль)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная обратных пар	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Возвратный цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,49	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (типа Л)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	72,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
015а	Вентилятор	9,69	
		9,69	



						708/П-24-АНО-АТС		
						Копию(ям) решения общедиректорского управления 1509 (номер № 12/0) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая д. 3-12		
Имя	Кол-во	Листы	ФРДок	Подп.	Дата	Система проверки системных Система оповещения и управления эвакуацией		
Разработчик		Листы		<i>Иван</i>	03.26	Степень	Листы	Листов
						P	13	
ИП/	Адреса				03.26	План ЗОП		
Н. Копия	Зачисл				03.26	1 этаж		
						 ООО "АРТИСТ"		



						706/11-24-АИФ-АПК					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения БСОШ № 1210 по адресу г. Москва, ул. Кудринская д. 32					
Имя	Колл	Лист	№Лист	Подп.	Дата	Система пожарной сигнализации Система оповещения и управления эвакуацией			Стадия	Лист	Листов
Разработан		Левин	Левин		03.26				Р	1%	
(ИИ)		Александр	Александр		03.26				ООО "АРТИМ"		
Н. Контр.		Закон	Закон		03.26	Подп. 301С 2 этаж			 ООО "АРТИМ"		

Согласовано					
Взам. инб. №					
Подп. и дата					
Инб. № подл.					

Схема подключения прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного "R3-РУБЕЖ-2 ОП"

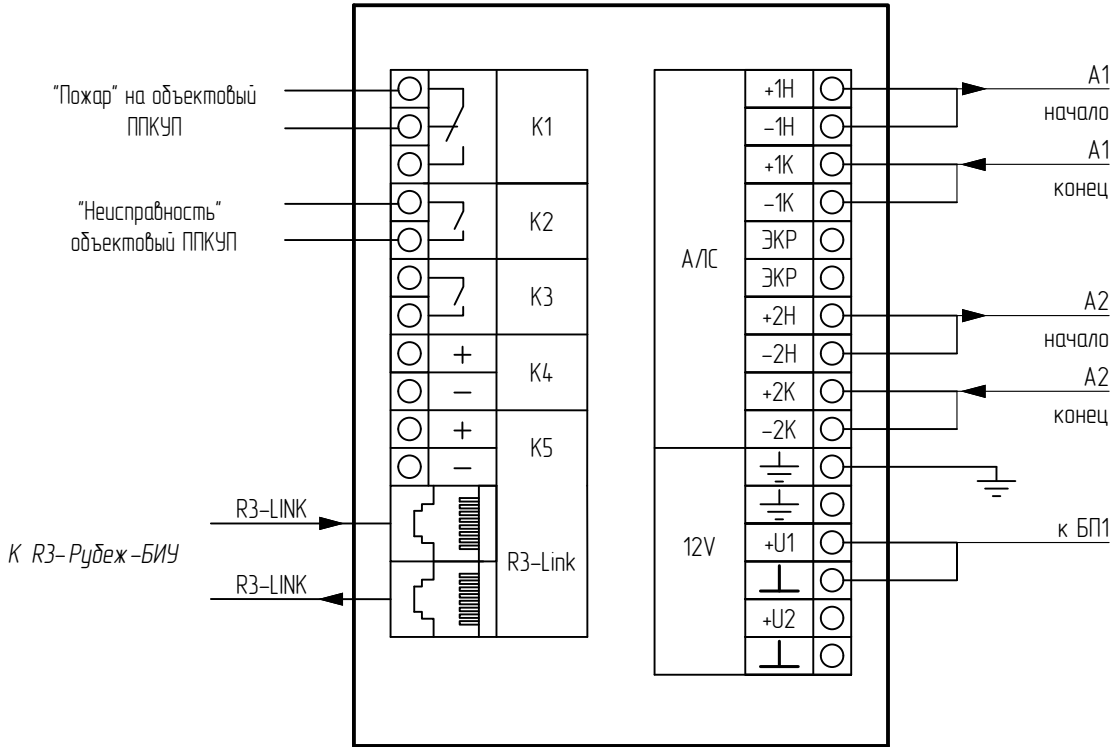
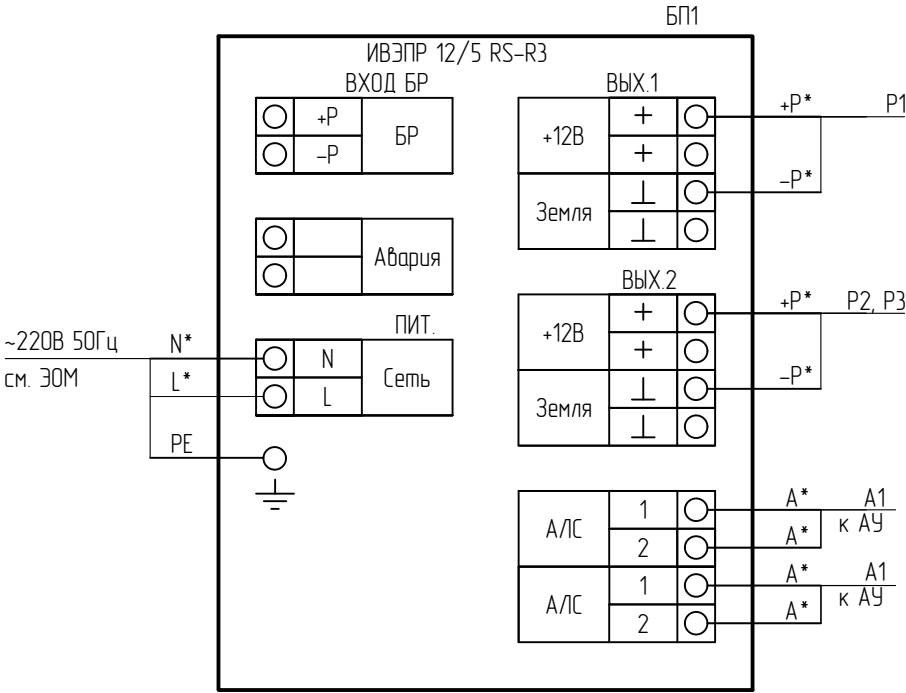
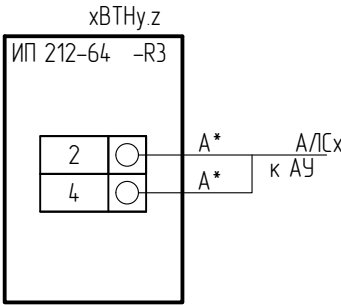


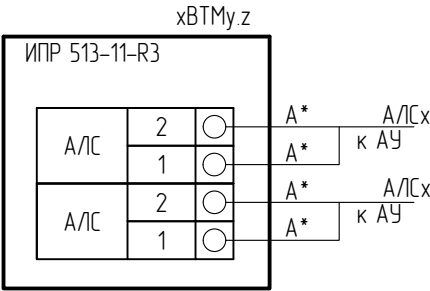
Схема подключения источника вторичного электропитания резервированного адресного "ИВЭПР 12/5 RS-R3"



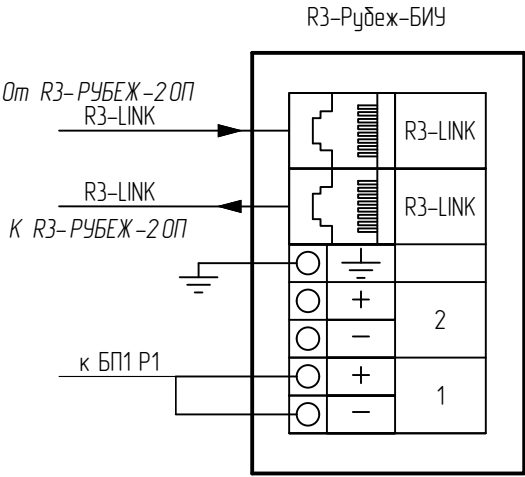
Типовая схема подключения извещателя пожарного дымавого оптико-электронного адресно-аналогового "ИП 212-64-R3" (xBTHy.z)



Типовая схема подключения извещателя пожарного ручного электроконтактного адресного "ИПР 513-11ИК3-A-R3" (xBTMy.z)



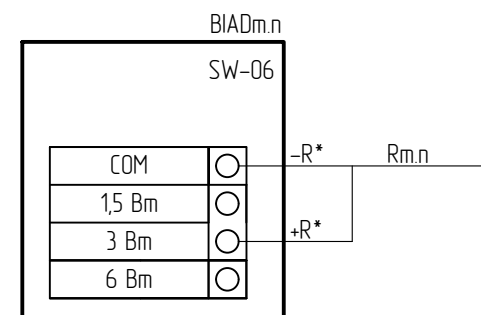
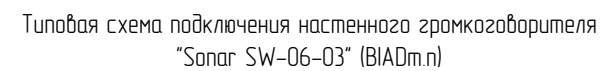
Типовая схема подключения блока индикации "R3-Рубеж-БИУ" (В1п)



Примечания

- 1 * - маркировку уточнить в соответствии с планами расположения оборудования.
2 АУ - адресные устройства, ИУ - устройства интерфейса R-Link.
3 Устройства подключения нагрузки УПН, резисторы, диоды при расключении исполнительных устройств расположить непосредственно в корпусе подключаемого устройства, при отсутствии такой возможности применить разветвительную коробку, коробку расположить в непосредственной близости от устройства.

						708/П-24-АНО-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	16	
ГИП	Лукашова				03.26	Схемы электрические подключений оборудования		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
Н. Контр.	Зыкин				03.26				



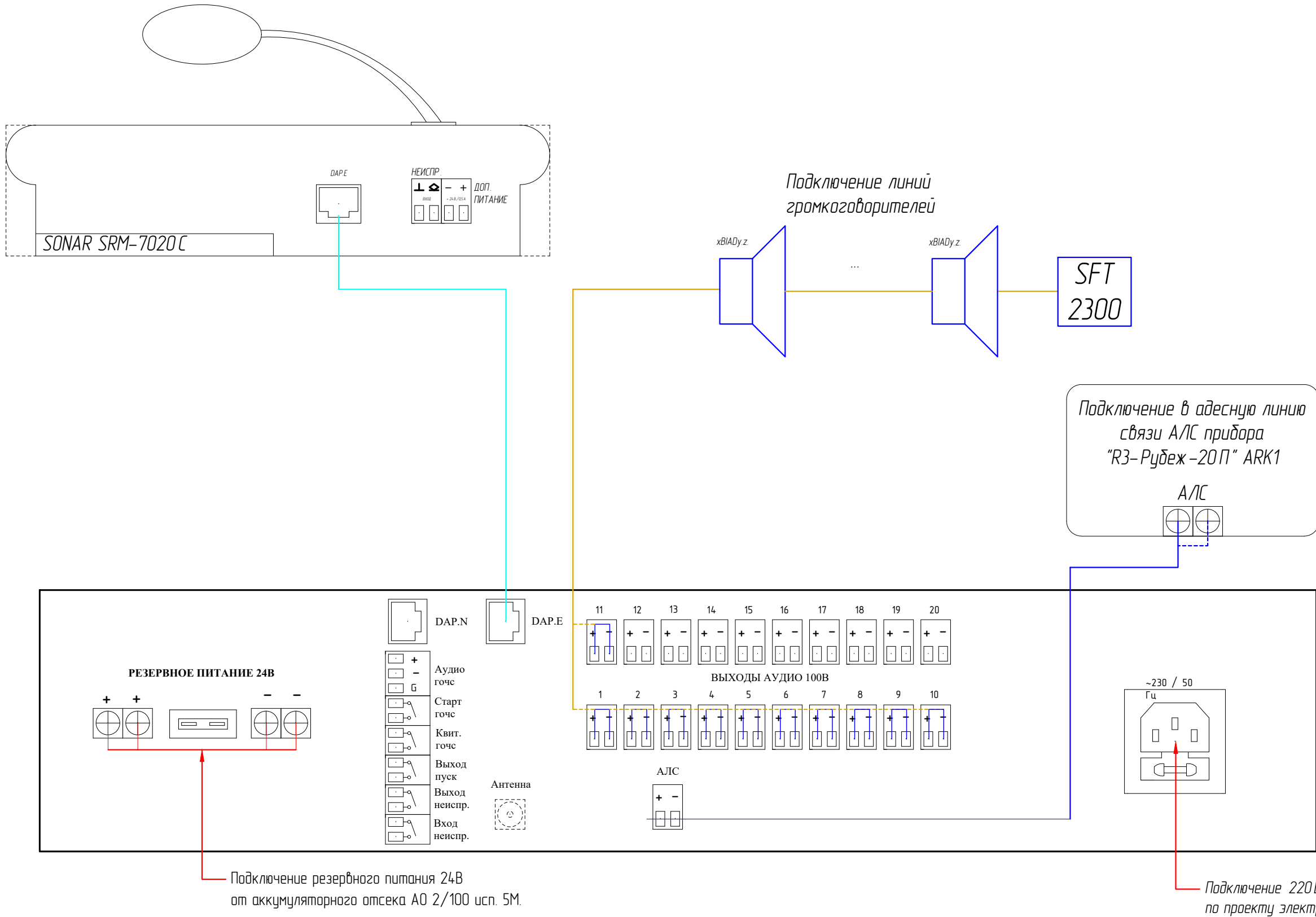
The diagram illustrates the control system for the PM-4K нр.м. R3. It shows the following components and connections:

- Inputs:**
 - P2 (3) к БП1:** Provides $-P^*$ and $+P^*$ signals.
 - A1 к АУ:** Provides A^* signals.
- Logic Blocks:**
 - 12/24:** A logic block with two 2x2 grids. The top grid has inputs $-P^*$ and $+P^*$ and outputs $-$ and $+$. The bottom grid has inputs $-$ and $+$ and outputs $-$ and $+$.
 - A/Ц:** A logic block with two 2x2 grids. The top grid has inputs A^* and A^* and outputs 1 and 2 . The bottom grid has inputs A^* and A^* and outputs 1 and 2 .
- PM-4K нр.м. R3:** A logic block with a table labeled **BbIX** showing the relationship between inputs and outputs.

Input	Output	Signal	Label
1	+	$+X^*$	X_m
	-	$-X^*$	к БИАЛ
2	+	$+X^*$	X_m
	-	$-X^*$	к БИАЛ
3	+	$+X^*$	X_m
	-	$-X^*$	к БИАЛ
4	+	$+X^*$	X_m
	-	$-X^*$	к БИАЛ

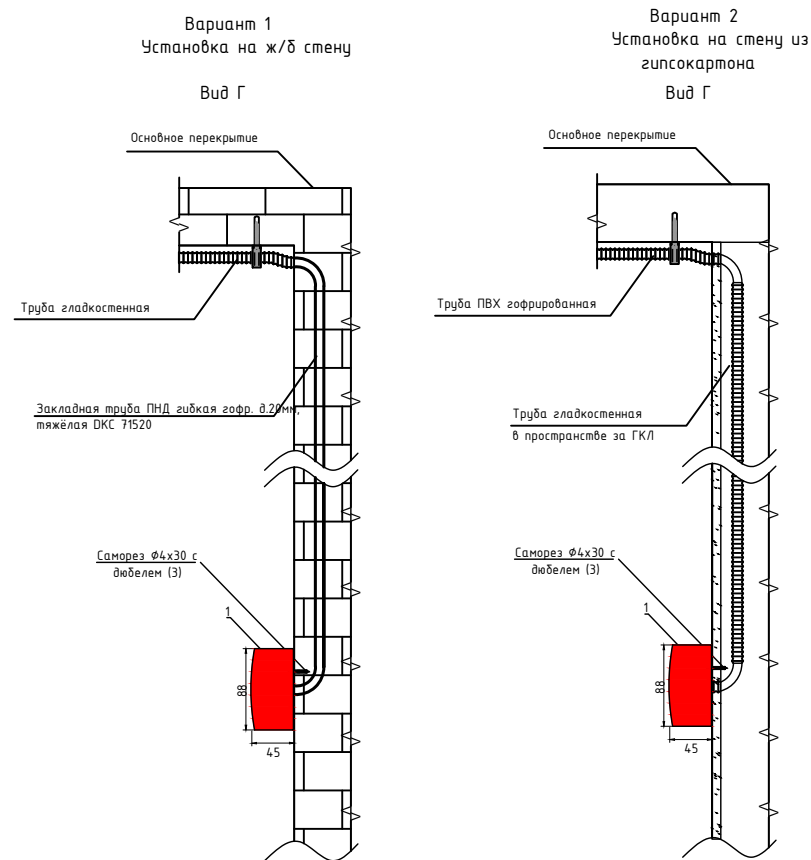
3 Устройство подключения нагрузки УПН, резисторы, диоды при расключении исполнительных устройств расположить непосредственно в корпусе подключаемого устройства, при отсутствии такой возможности применить разветвительную коробку, коробку расположить в непосредственной близости от устройства.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

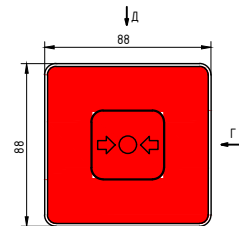


						708/П-24-АНО-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	18	
ГИП		Лукашова			03.26	Типовая схема электрических подключений Sonar SPM-C20085-AW	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

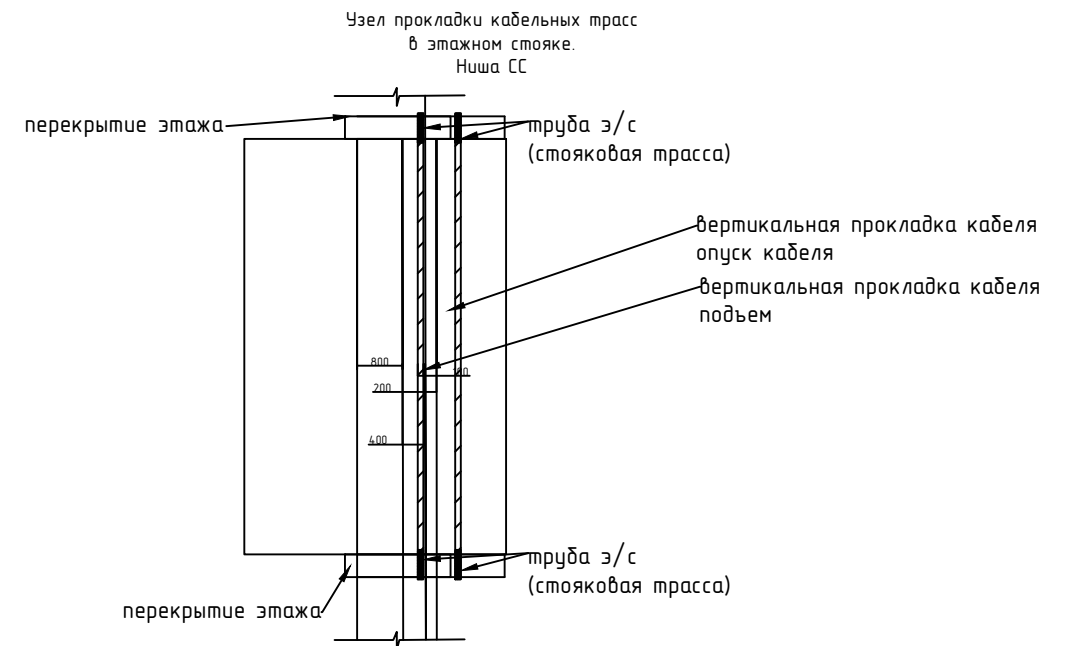
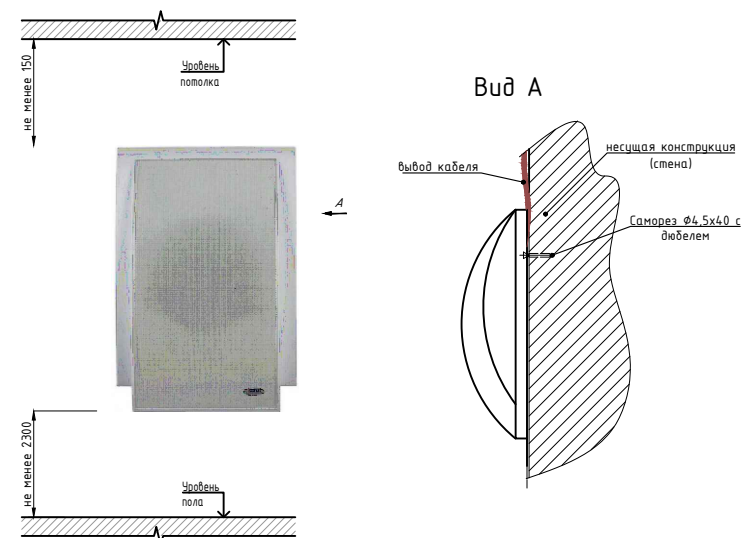
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Габаритные размеры и монтажный чертеж ИПР513-11ИК3-А-Р3 М1:50

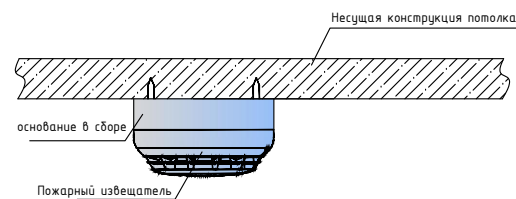


Монтажный чертеж речевого оповещателя Sonar SW-06-03

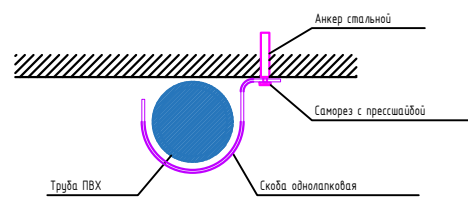


Примечание:
1. Монтаж лотка, трубы э/с учтен в объемах проекта СКС

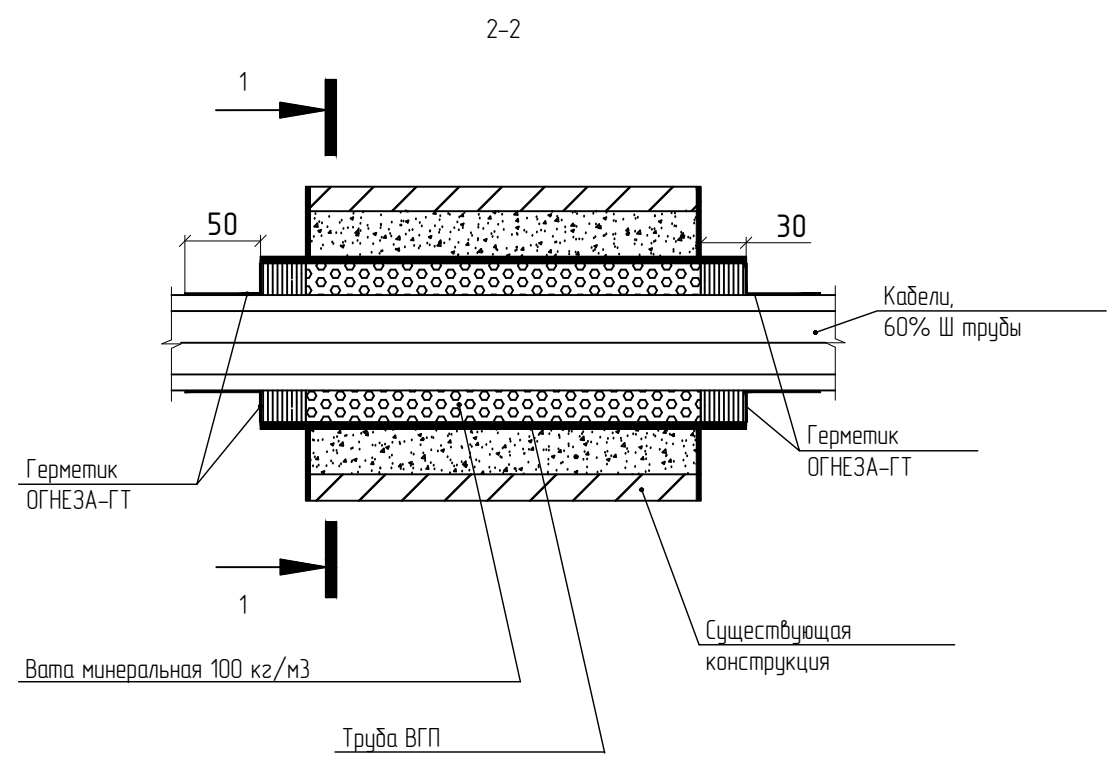
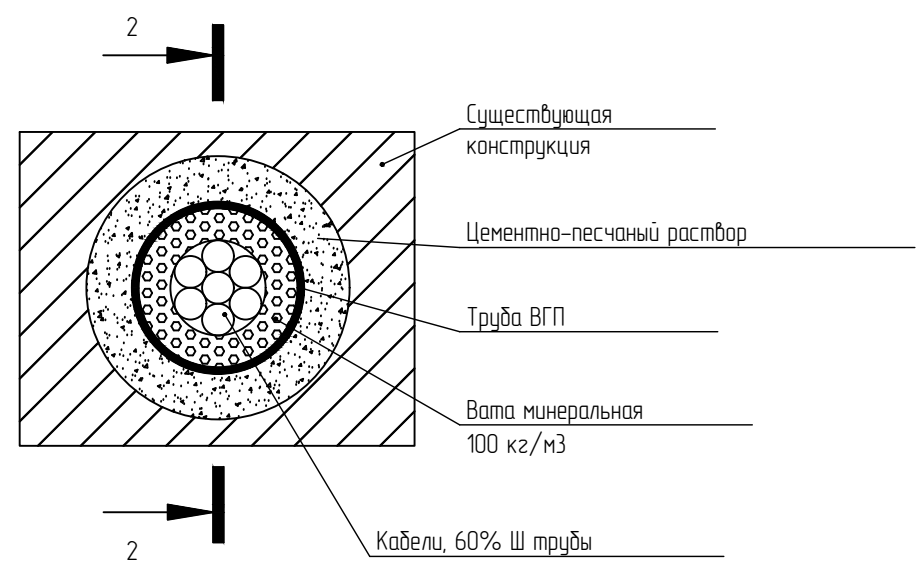
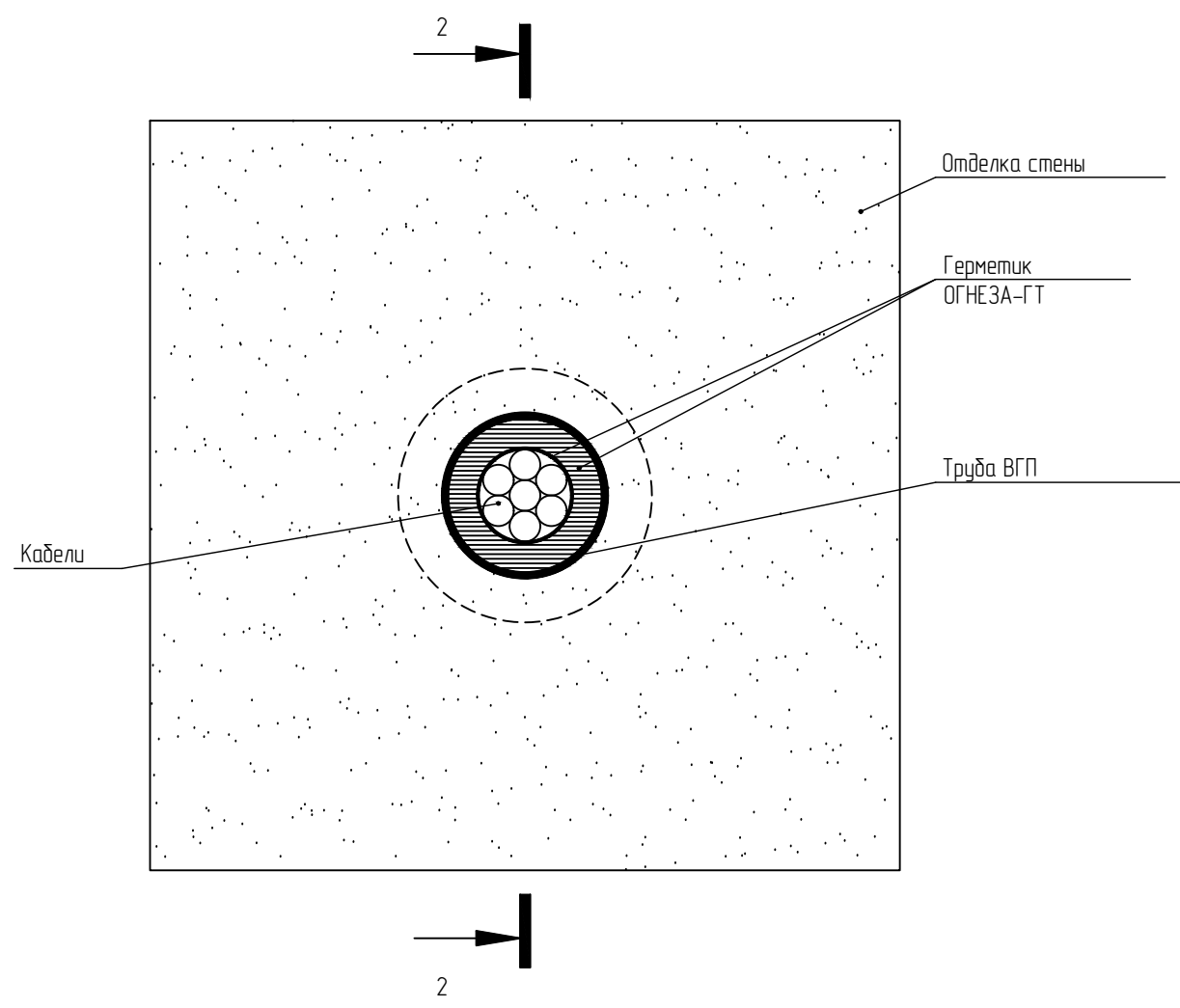
Размещение точечного пожарного извещателя на подвесном ГКЛ и основном потолке (МОП 1й этаж см. план 1го этажа)



Узел крепления трубы ПВХ к строительной поверхности на скобе однолапковой



						708/П-24-АНО-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	19	
						Типовые схемы монтажа оборудования		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП		Лукашова			03.26				
Н. Контр.		Зыкин			03.26				



Указания по проведению работ:

1. Заполнить трубу с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м3. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 1,5 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	20	
						Типовая схема кабельной проходки	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26				
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Расчет токопотребления БП1 (1Г1.115)					
Прибор/датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Пожар, мА	Раб. режим, мА	Тревога, мА
РЗ-Рудеж-20П	2	850	1900	1700	3800
РЗ-Рудеж-БИУ	2	350	350	700	700
ИВЭПР 12/5 RS-R3	1	70	70	70	70
			Итого, А	247	457
Расчет БП					
Показатель		Дежурный	Пожар	Расчетная емкость	
				1,25	
Время работы системы		24	1	Итого:	
Токопотребление, Ач		59.28	4.57	79.81	

Для гарантированной работы систем СПС в дежурном режиме 24 часа и 1 час в режиме "Пожар" используется блок питания ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х40 БР, с 2-мя аккумуляторными батареями 40А*ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

Расчет токопотребления БП1 (1Г1.114)					
Прибор/датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Пожар, мА	Раб. режим, мА	Тревога, мА
РЗ-Рудеж-20П	1	850	1900	850	1900
РЗ-Рудеж-БИУ	1	350	350	350	350
ИВЭПР 12/5 RS-R3	1	70	70	70	70
			Итого, А	127	232
Расчет БП					
Показатель		Дежурный	Пожар	Расчетная емкость	
				1,25	
Время работы системы		24	1	Итого:	
Токопотребление, Ач		30.48	2.32	41.00	

Для гарантированной работы систем СПС в дежурном режиме 24 часа и 1 час в режиме "Пожар" используется блок питания ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х40 БР, с 2-мя аккумуляторными батареями 40А*ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

Расчет токопотребления прибора СОУЭ Sonar SPM-C20085-AW					
Прибор/датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Тревога, мА	Раб. режим, мА	Тревога, мА
SPM-C20085-DW	1	850	20000	850	20000
			Итого, А	0.85	20.00
Расчет БП					
Показатель		Дежурный	Пожар	Расчетная емкость	
				1,25	
Время работы системы		24	1	Итого:	
Токопотребление, Ач		20.40	20.00	50.50	

Для гарантированной работы системы СОУЭ (блок речевого оповещения) в дежурном режиме 24 часа и 1 час в режиме "Пожар" используются 2 аккумуляторные батареи 65А*ч, устанавливаемыми в аккумуляторном отсеке АО 2/100 исп. 5М.

Расчет токопотребления БП2 (1Г1.113)					
Прибор/датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Пожар, мА	Раб. режим, мА	Тревога, мА
ОПОП 1-8	66	20	20	1320	1320
ОПОП 1-8 "Пожар"	1	0	20	0	20
Маяк-12 СТ	5	0	20	0	100
РМ-4К-R3	8	20	20	160	160
ИВЭПР 12/5 RS-R3	1	70	70	70	70
			Итого, А	155	167
Расчет БП					
Показатель		Дежурный	Пожар	Расчетная емкость	
				1,25	
Время работы системы		24	1	Итого:	
Токопотребление, Ач		37.20	1.67	48.59	

Для гарантированной работы систем СПС в дежурном режиме 24 часа и 1 час в режиме "Пожар" используется блок питания ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х40 БР, с 2-мя аккумуляторными батареями 40А*ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

Примечания:
В соответствии с технической документацией производителя аккумуляторных батарей Delta, серии DTML, остаточная емкость батарей при работе в буферном режиме при расчетном сроке службы в 5 лет составляет не более 80%. Таким образом принимаем к расчету коэффициент старения равный: 100%/80%=1,25

						708/П-24-АНО-АПС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией	Стадия	Лист	Листов
							Р	21	
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26	Расчет резервного электропитания блоков питания		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
Н. Контр.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26				

Согласованно:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А/С1.1	ARK1	ARK1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	610					
А/С1.2	ARK1	ARK1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	780					
А/С2.1	ARK2	ARK2	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	670					
А/С2.2	ARK2	ARK2	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	690					
А/С3.1	ARK3	ARK3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	450					
А/С3.2	ARK3	ARK3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,75	500					
P1	1G1.15	ARK1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
P2	1G1.115	ARK2	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
P3	1G1.115	BI1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
P4	1G1.115	BI2	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
P5	1G1.114	ARK3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
P6	1G1.114	BI3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
P7	1G1.113	1SC2.174..177	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	20					
P8	1G1.113	1SC2.170..173	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	20					
P9	1G1.113	3SC1.64..67	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	25					
P10	1G1.113	3SC1.60..63	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	25					
P11	1G1.113	1SC2.166..169	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	20					
P12	1G1.113	1SC1.95..98	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
P13	1G1.113	2SC1.156..159	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
P14	1G1.113	3SC2.21..24	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	10					
RS1	ARK1	ARK2	PVCLSnз(А)-FRLSLTx	4х2х0,52	2					
RS2	ARK2	ARK3	PVCLSnз(А)-FRLSLTx	4х2х0,52	2					
RS3	ARK3	BI1	PVCLSnз(А)-FRLSLTx	4х2х0,52	2					
RS4	BI1	BI2	PVCLSnз(А)-FRLSLTx	4х2х0,52	2					
RS5	BI2	BI3	PVCLSnз(А)-FRLSLTx	4х2х0,52	2					
RS6	BI3	R3-MC	PVCLSnз(А)-FRLSLTx	4х2х0,52	2					

						708/П-24-АНО-АПС.КЖ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Кабельный журнал	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26		Р	1	3
Н.контр.	Лукашова				03.26				
Разработал	Зыкин				03.26				

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RS7	R3-МС	ARK0	PVCLShz(A)-FRLSLTx	4x2x0,52	2					
RS8	ARK0	R3-МС	PVCLShz(A)-FRLSLTx	4x2x0,52	2					
RS9	R3-МС	BI3	PVCLShz(A)-FRLSLTx	4x2x0,52	2					
RS10	BI3	BI2	PVCLShz(A)-FRLSLTx	4x2x0,52	2					
RS11	BI2	BI1	PVCLShz(A)-FRLSLTx	4x2x0,52	2					
RS12	BI1	ARK3	PVCLShz(A)-FRLSLTx	4x2x0,52	2					
RS13	ARK3	ARK2	PVCLShz(A)-FRLSLTx	4x2x0,52	2					
RS14	ARK2	ARK1	PVCLShz(A)-FRLSLTx	4x2x0,52	2					
C01	1SC2.174	1BIAL2.174/1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	25					
C02	1SC2.175	1BIAL2.175/5	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	30					
C03	1SC2.176	1BIAL2.176/3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	30					
C04	1SC2.166	1BIAL2.166/5	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	30					
C05	1SC2.167	1BIAL2.167/1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	15					
C06	1SC2.168	1BIAL2.168/3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	25					
C07	3SC1.64	3BIAL1.64/1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	30					
C08	3SC1.65	3BIAL1.65/3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	25					
C09	3SC1.66	3BIAL1.66/4	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	40					
C010	3SC1.62	3BIAL1.62/2	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	30					
C011	3SC1.61	3BIAL1.61/1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	30					
C012	3SC1.60	3BIAL1.60/1	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	35					
C013	1SC2.170	1BIAL2.170/4	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	35					
C014	1SC2.171	1BIAL2.171/3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	30					
C015	1SC1.97	1BIAL1.97/4	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	130					
C016	1SC1.96	1BIAL1.96/3	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	45					
C017	1SC1.95	1BIAL1.95/5	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	50					
C018	2SC1.156	2BIAL1.156/5	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	50					
C019	2SC1.157	2BIAL1.157/2	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,0	60					
							708/П-24-АНО-АПС.КЖ			Лист
										2
							Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.
							Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С020	ЗСC2.21	ЗВИАЛ2.21/9	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	80					
С021	ЗСC2.22	ЗВИАЛ2.22/4	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	45					
С022	2SC1.158	ЗВИАЛ1.158/6	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,0	45					
P01	1SPM1.116..135	ВИАД1.14	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	270,6					
P02	1SPM1.116..135	ВИАД2.18	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	279,1					
P03	1SPM1.116..135	ВИАД3.13	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	164,1					
P04	1SPM1.116..135	ВИАД4.12	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	222,5					
P05	1SPM1.116..135	ВИАД5.9	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	166,0					
P06	1SPM1.116..135	ВИАД6.17	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	279,8					
P07	1SPM1.116..135	ВИАД7.30	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	387,1					
P08	1SPM1.116..135	ВИАД8.8	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	186,3					
P09	1SPM1.116..135	ВИАД9.8	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	185,2					
P010	1SPM1.116..135	ВИАД10.24	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	362,1					
P011	1SPM1.116..135	ВИАД11.6	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х1,5	104,5					
ШС1	ARK2	РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,5	8					
ШС2	ARK2	РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,5	8					
ШС3	ARK1	РСПИ "ОСПИ-ТАНДЕМ"	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,5	8					
ШС4	ARK1	РСПИ "ОСПИ-ТАНДЕМ"	КПСнз(А)-FRLSLTx	1х2х0,5	8					
Примечание: Длина кабельных линий является расчетной и не служит основанием для нарезки.										

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование АПС							
1.	Прибор приемно-контрольный	R3-Рудеж-20П		000 "Рудеж"	шт.	3		
2.	Блок индикации	R3-Рудеж-БИУ		000 "Рудеж"	шт.	3		
3.	Модуль сопряжения	R3-МС		000 "Рудеж"	шт.	1		
4.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/5 RS-R3 2x40		000 "Рудеж"	шт.	2		
5.	Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач	DTM1240		Россия	шт.	4		
6.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3 W1.03		000 "Рудеж"	шт.	263		
7.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с изолятором	ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3		000 "Рудеж"	шт.	217		
8.	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3		000 "Рудеж"	шт.	35		
9.	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИПДЛ-264/1-50-R3		000 "Рудеж"	шт.	22		
10.	Центральный прибор индикации и управления	ЦПИУ «Рудеж» исп. 01		000 "Рудеж"	шт.	1		
11.	Защитный кожух ЗК-11 для ИПДЛ	ЗК-11		SLT	шт.	4		
12.	Защитный кожух ЗК-14 для отражателя ИПДЛ	ЗК-14		SLT	шт.	4		
13.	Защитный кожух ЗК-7 для дымовых извещателей	ЗК-7		SLT	шт.	4		
14.	Защитный кожух ЗК-5 для ИПР	ЗК-5		SLT	шт.	4		
15.	Защитный кожух ЗК-6 для светового табло	ЗК-6		SLT	шт.	4		
16.	Защитный кожух ЗК-8 для акустической колонки	ЗК-8		SLT	шт.	6		
	Оборудование СОУЭ							
17.	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM: мощность 500 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка на стену	SPM-C20085-AW		000 "Рудеж"	шт.	1		
18.	Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения	Sonar SPM-Cover		000 "Рудеж"	шт.	1		
19.	Аккумуляторный отсек	АО 2/100 исп. 5М		"Бастион"	шт.	1		
20.	Аккумуляторная батарея, 12В, 65 Ач	DTM1265		Россия	шт.	2		
21.	Выносная микрофонная консоль	SPM-7020C		000 "Рудеж"	шт.	1		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.						708/П-24-АНО-АПС.СО										
						Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата					
						Разработал		Лялля		[Подпись]		03.26				
Н.контр.		Лукашова		[Подпись]		03.26		Спецификация оборудования и материалов			Стадия	Лист	Листов			
Разработал		Зыкин		[Подпись]		03.26					Р	1	3			
												комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"				

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Оповещатель речевой настенный, 6/3/1,5 Вт	SWS-106-103		000 "Рудеж"	шт.	116		
23.	Оповещатель речевой потолочный, 6/3/1,5 Вт	SCS-06-03		000 "Рудеж"	шт.	43		
24.	Фильтр оконечный	SFP-2300-M		000 "Рудеж"	шт.	11		
25.	Релейный модуль силовой на 4 выхода, со встроенным ИКЗ	PM-4K-ИКЗ-R3		000 "Рудеж"	шт.	8		
26.	Табло световое «Выход» неадресное	ОПОП 1-8 "Выход"		000 "Рудеж"	шт.	51		
27.	Оповещатель охранно-пожарный световой	Маяк-12-СТ		Электротехника и Автоматика	шт.	5		
28.	Табло световое «Пожар» неадресное	ОПОП 1-8 "Пожар"		000 "Рудеж"	шт.	1		Сан.узел МГН
29.	Табло световое «Стрелка влево» неадресное	ОПОП 1-8 "Стрелка влево"		000 "Рудеж"	шт.	8		
30.	Табло световое «Стрелка вправо» неадресное	ОПОП 1-8 "Стрелка вправо"		000 "Рудеж"	шт.	5		
31.	Табло световое «Направление эвакуации для МГН влево»	ОПОП 1-8 исп.303		000 "Рудеж"	шт.	2		
32.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/5 RS-R3 2x40		000 "Рудеж"	шт.	1		
33.	Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач	DTM1240		Россия	шт.	2		
	Материалы							
34.	Огнестойкая кабельная линия «Промрукав-ГТ» в составе:							
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1x2x0,5	КПСн2(A)-FRLSLTx 1x2x0,5		000 «Сегментэнерго»	м	20		
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1x2x0,75	КПСн2(A)-FRLSLTx 1x2x0,75		000 «Сегментэнерго»	м	3500		
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1x2x1,0	КПСн2(A)-FRLSLTx 1x2x1,0		000 «Сегментэнерго»	м	750		
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1x2x1,5	КПСн2(A)-FRLSLTx 1x2x1,5		000 «Сегментэнерго»	м	1900		
-	Труба ПВХ легкая черная D16	PR01.0053		«Промрукав»	м	3750		
-	Труба гофрированная П/Л лёгкая безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/з d16 мм	PR02.0214		«Промрукав»	м	2500		
-	Крепёжные скобы выполнены из оцинкованной стали, «однолапковые»	СМО 16-17		«Промрукав»	шт.	16500		
-	Дюбель металлический универсальный, MUD 5x30	-		-	шт.	16500		
-	Саморез 4,2x32 мм с прессшайбой, острый, цинк	-		-	шт.	16500		
35.	Огнестойкая кабельная линия «Промрукав-КП» в составе:							
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1x2x0,75	КПСн2(A)-FRLSLTx 1x2x0,75		000 «Сегментэнерго»	м	200		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х1,0	КПСн2(А)-FRLSLTx 1х2х1,0		000 «Сегментэнерго»	м	120		
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х1,5	КПСн2(А)-FRLSLTx 1х2х1,5		000 «Сегментэнерго»	м	200		
-	Огнестойкий безгалогенный кабель для СКС и IP-сетей 4х2х0,52	U/UTP Cat5e PVCLSn2(А)-FRLSLTx 4х2х0,52		000 «Сегментэнерго»	м	28		
-	Кабель-канал белый 2-й замок 25х16			«Промрукав»	м.	200		
-	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-6 E15-E120 100х100х50	40-0300-FR6.0-6		«Промрукав»	шт.	12		
-	Дюбель металлический универсальный, MUD 5х30	-		-	шт.	750		
-	Саморез 4,2х32 мм с прессшайбой, острый, цинк	-		-	шт.	750		
-	Хомут FR ПР-25	-		-	шт.	600		
-	Хомут FR ПР-40	-		-	шт.	150		
36.	Бирка кабельная ЧЗ,5 (250 шт.)	Ч-153			уп.	4		
37.	Трос, стальной оцинкованный, 2мм	-		-	м.	400		
38.	Саморез крюк-кольцо. 5х50	-		-	шт.	97		
39.	Дюбель металлический универсальный 5х30	-		-	шт.	97		
40.	Зажим для троса. 2мм	-		-	шт.	97		
41.	Огнестойкая кабельная проходка (Сертификат №0384056 ЕАЭС RU С- RU.AЮ64.B.00334/22):				шт.	80		
-	Труба ВГП d32				м.	100		
-	Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик	“ОГНЕЗА-ГТ”		000 «Огнеза»	кг.	9		
-	Вата минеральная, плотность 100 кг/м3			Россия	м3	0.02		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.